4. Topographische Karten

Das Ergebnis der Landesaufnahme und anschließenden Datenverarbeitung sind je nach Aufnahmeverfahren entweder diskrete digitale Objektinformationen, d.h. Koordinaten, Höhen und codierte Angaben zur Objektart (Attributierung) oder analoge bzw. digitale Bilder. Beides bildet die Grundlage zur Herstellung von konventionellen (*eigentlichen*) *topographischen Karten* und von *Bildkarten*. Beide liefern ein Abbild der Erdoberfläche sowie der auf ihr befindlichen natürlichen und künstlichen Objekte und können somit als *topographische Karten* bezeichnet werden.

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale ergeben sich aus der Entstehung, dem Verwendungszweck und vor allem dem Kartenbild. Während die ‚eigentliche' topographische Karte ein mit Hilfe graphischer Elemente abstrahiertes Bild zeigt (Strichkarte), handelt es sich bei einer Bildkarte um ein photographisches Bild, welches, wenn auch verfahrensabhängig, weitgehend unserem visuellen Eindruck aus entsprechender Position entspräche. Der durch die Verkleinerung bedingte maßstabsabhängige Grad der Reduzierung und Vereinfachung des Karteninhalts gegenüber der realen Erdoberfläche wird bei den konventionellen Karten durch eine Objektauswahl und -gestaltung nach bestimmten Regeln erreicht (Generalisierung). Der Detailreichtum von Bildkarten hingegen hängt im Wesentlichen von der geometrischen und radiometrischen Auflösung des Aufnahmesensors und des menschlichen Auges bei der Bildbetrachtung ab, d.h. Objekte sind nur bei ausreichender Größe und ausreichendem Kontrast zur Umgebung abbildbar bzw. erkennbar. Die genannten Unterscheidungsmerkmale begründen eine getrennte Darstellung beider Kartentypen.

4.1 Gliederung topographischer Karten

‚Eigentliche' topographische Karten stellen eine hauptsächlich maßstabsabhängige Auswahl der natürlichen und künstlichen Objekte der Erdoberfläche mit Hilfe graphischer Elemente dar. Eine Einteilung der Karten ergibt sich aus dem maßstabsbedingten Grad der Vereinfachung des Inhalts und dem Verwendungszweck. *Topographische Grundkarten* sind als Ergebnis einer Landesaufnahme i.d.R. großmaßstäbig (M ≥1:10.000). Sie können unmittelbar als Grundlage für Detailplanungen und als Basiskarte für thematische Darstellungen (z.B. Grünplan im Stadtgebiet) dienen. In weniger dicht besiedelten Ländern kann der Maßstab auch kleiner sein (z.B. 1:25.000). *Topographische Spezialkarten* (1:10.000 > M > 1:100.000) und *topographische Übersichtskarten* (1:100.000≤ M≤1:500.000) sind Folgekarten mittleren Maßstabs, d.h. durch Verkleinerung und Generalisierung aus dem jeweils vorhergehenden größeren Maßstab abgeleitete Karten. Sie sind maßstabsbedingt zunehmend weniger detailliert, ermöglichen aber zugleich die zusammenhängende Darstellung größerer Regionen, wie sie etwa für Raumplanung, Verwaltung,

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Landesverteidigung sowie als Basis für die Darstellung geowissenschaftlicher Sachverhalte erforderlich ist. *Chorographische* (raumbeschreibende) *Karten* sind kleinmaßstäbig (M<1:500.000) und dienen der Darstellung von Ländern (M≥1:10 Mill.), Kontinenten und der gesamten Erde (M<1:10 Mill.). Sie sind überwiegend in den sog. Weltatlanten zu finden. Topographische Kartenwerke werden in Abschnitt 4.9 und Atlanten in Kap. 7 vorgestellt.

4.2 Kartographische Darstellungsmittel

Der Inhalt einer topographischen Karte ist so zu gestalten, dass vor allem die Lesbarkeit der Karte gewährleistet ist (vgl. 1.3). Dies setzt zunächst geeignete graphische Darstellungsmittel voraus. Die meisten Kartenobjekte können durch die geometrischen Elemente *Punkt*, *Linie* und *Fläche* gestaltet werden, wobei Größe, Form, Strichstärke und Flächenfüllung variieren. So ermöglichen z.B. unterschiedliche Strichstärken eine Unterscheidung linearer Objekte oder unterschiedliche Schraffuren eine solche flächenhafter Objekte. Allerdings ist der Karteninhalt allein hierdurch nur begrenzt deutbar. Hinzukommen müssen die erläuternden Elemente Schrift, Signaturen und möglichst auch Farben.

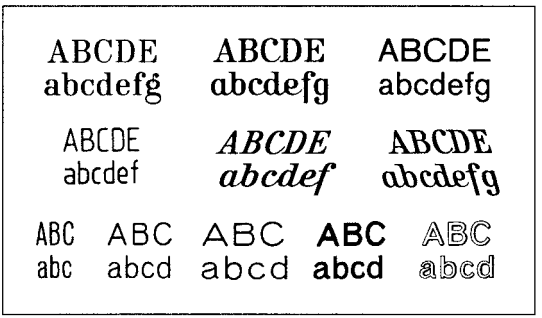


Abb. 4.2.1: Beispiele kartographischer Schriftarten und Schriftvariationen

Schrift ermöglicht nicht nur eine Identifizierung von Objekten, sondern trägt durch Variation von Schriftart und -größe, der Strichstärke, der Schriftbreite und -lage zur Unterscheidbarkeit von Objektgrößen und -arten bei.

Signaturen (Kartenzeichen) dienen zunächst als Ersatz für nicht mehr darstellbare, zu kleine aber wichtige Objekte. Darüber hinaus werden sie zur Erläuterung dargestellter Objekte verwendet, sei es als Ergänzung, weil das Objekt sonst nicht deutbar ist, sei es an Stelle der Beschriftung, da diese sehr viel Platz beansprucht. Durch Variation gleichartiger Signaturen in Form und Größe lassen sich zugleich Objektarten sowie -abstufungen unterscheiden (Beispiel: Ortssignaturen). Für die leichte Lesbarkeit ist eine bild- und symbolhafte Gestaltung der Signaturen wichtig.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

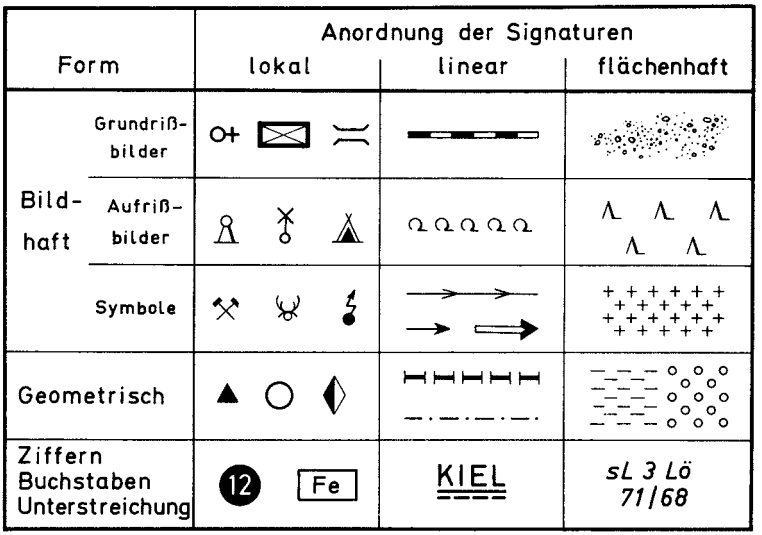


Abb. 4.2.2: Beispiele für Signaturen in topographischen Karten (nach *Hake* 1982)

Die Verwendung von *Farben* steigert die Lesbarkeit einer Karte gegenüber Schwarz-Weiß-Darstellungen erheblich. Sie ermöglichen eine (ggf. zusätzliche) Erläuterung bzw. Abgrenzung von Objekten (z.B. Grün für Waldgebiete), eine Objekthervorhebung (z.B. Hauptverkehrsstraßen) und eine Objektabstufung (z.B. Meerestiefenzonen durch verschiedene Blautöne). Außerdem können gleiche Objekte bzw. Objektarten schneller erfasst werden. Grundsätzlich müssen die wesentlichen Darstellungselemente einer Karte, insbesondere Signaturen und Farbgebung in einer Zeichenerklärung (Legende) erläutert werden.

4.3 Generalisierung

Die Erdoberfläche ist mit all ihren Erscheinungsformen auch nicht annähernd vollständig in der Karte abbildbar. Diese ist ein verkleinertes Modell der Wirklichkeit, welches mit kleiner werdendem Maßstab immer unvollständiger und abstrakter wird. Zentrale Aufgabe der Kartenherstellung von der topographischen Aufnahme bis zur Ableitung kleinmaßstäbiger Karten ist daher die inhaltliche Vereinfachung durch *Trennung des Wesentlichen vom Unwesentlichen*, ein Vorgang, der als *Generalisierung* bezeichnet wird.

Eine *Erfassungsgeneralisierung*, auch als Generalisierung vom ‚Objekt zur Karte' bezeichnet, findet bereits bei der Landesaufnahme statt, d.h. gestützt auf Aufnahmevorschriften werden unwesentliche und zu kleine Objekte bzw. Objektde-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

tails weggelassen. Während dies bei Gebäuden, Verkehrswegen u.ä., also definierten Objekten unproblematisch ist, erfordert die sachgerechte Generalisierung der vielgestaltigen Geländeformen sehr viel Erfahrung. Das Ergebnis der Landesaufnahme sind schließlich Daten, die weitgehend unverändert für die Herstellung von Grundkarten oder Basis-Landschaftsmodellen verwendet werden.

Sehr viel schwieriger gestaltet sich die für die Ableitung von Folgekarten kleineren Maßstabs erforderliche *kartographische Generalisierung* oder auch Generalisierung ‚von Karte zu Karte'. Wesentliches Kriterium sind hierbei die in der Karte noch darstellbaren *Minimaldimensionen* graphischer Elemente. Diese orientieren sich am Auflösungsvermögen des menschlichen Auges, also der Fähigkeit, feine Details und Formen noch wahrzunehmen, sowie an den reproduktionstechnischen

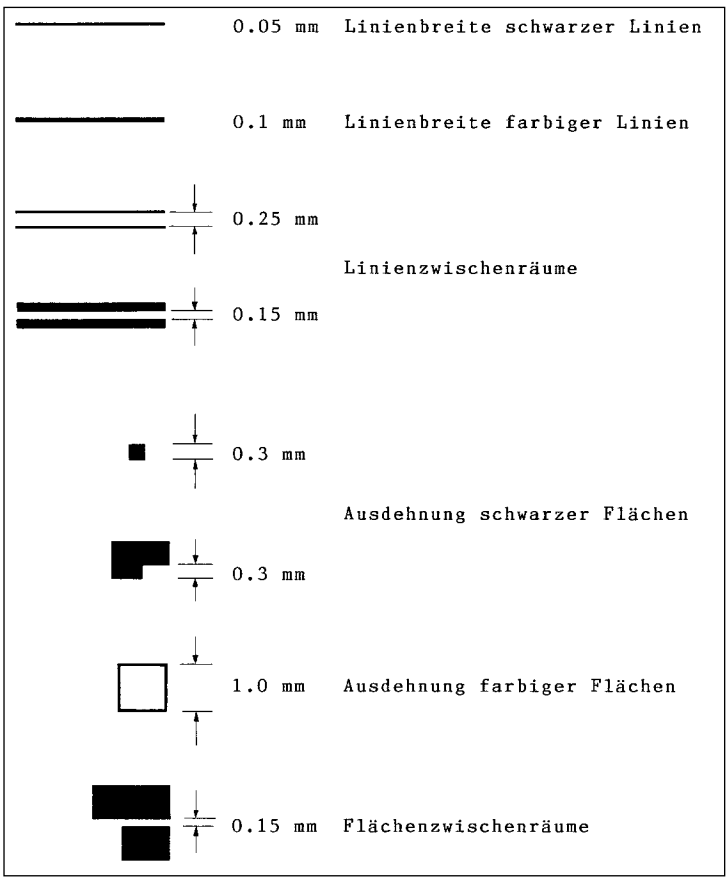


Abb. 4.3.1: Minimaldimensionen graphischer Elemente in der Karte (hier etwa 6-fach vergrößert)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Möglichkeiten bei der Herstellung und Präsentation von Karten. So lassen sich in einer Betrachtungsentfernung von etwa 30 cm noch Linienstärken von 0,05 mm bei gutem Kontrast wahrnehmen. Der Mindestabstand zweier Objekte beträgt jedoch bereits 0,15 mm und die minimale Flächengröße 0,3 × 0,3 mm². Das Erkennen einer Farbe erfordert eine Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Mindestwerte.

Die bloße Berücksichtigung der Objektgröße würde allerdings bedeuten, dass mit kleiner werdendem Maßstab immer mehr wesentliche Objekte wegfallen müssten. So wären in einer Karte 1:100.000 nur noch Gebäude mit einer Mindestgröße von 30 × 30 m² und in einer Karte 1:1Mill. nur noch Straßen mit einer Mindestbreite von 50 m, also allenfalls mehrspurige Autobahnen, darstellbar und Eisenbahnlinien wären überhaupt nicht mehr enthalten.

Um einen ausreichenden Informationsgehalt aller Karten zu gewährleisten, bedeutet Generalisierung bei Unterschreitung der Minimaldimensionen:

- Weglassen relativ *unwesentlicher Objekte* und
- geometrische Veränderung *wesentlicher Objekte* bis hin zum Ersatz durch eine Signatur.

Die geometrischen Veränderungen lassen sich nach *Hake* (1982) durch *elementare Vorgänge* beschreiben:

- *Vereinfachen*, d.h. Weglassen von Details (Hausvorsprünge, kleinere Krümmungen eines Gewässers u.ä.),
- *Vergrößern*, insbesondere Verbreitern linearer Objekte,
- *Verdrängen* infolge einer Verbreiterung,
- *Zusammenfassen* mehrerer gleicher Einzelobjekte zu einem ‚stellvertretenden' Objekt (z.B. einzelne Häuser einer Siedlung),
- *Auswählen*, d.h. bei gleichartigen Objekten Weglassen der weniger wichtigen (Fußweg, Fahrweg, Straße),
- *Klassifizieren*, d.h. Weglassen des weniger Typischen (z.B. bei unterschiedlichen Vegetationsformen nur noch die Hauptform),
- *Bewerten*, d.h. bei gleichartigen Objekten Hervorheben des wichtigeren (Hauptstraße, Nebenstraße).

Die Vorgänge sind nicht unabhängig voneinander. So führt das Vergrößern eines Objektes nicht nur zur Verdrängung anderer, sondern häufig auch zum Auswählen bzw. Weglassen gleichartiger, aber weniger wichtiger Objekte. Die Entscheidung, welche Objekte als wichtig und welche als weniger wichtig anzusehen sind, hängt von ihrer Bedeutung für die charakteristische Wiedergabe einer Landschaft bzw. der in ihr auftretenden Erscheinungsformen ab. Definiert man zunächst als *wesentliche Objekte* solche, die eine Mindestausdehnung von 3 × 3 m² in der Natur aufweisen, so lassen sich diese in Karten mit M≥1:10.000 noch in ihren wirklichen Ausmaßen wiedergeben, d.h. es ist eine insgesamt *grundrisstreue Darstellung*

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

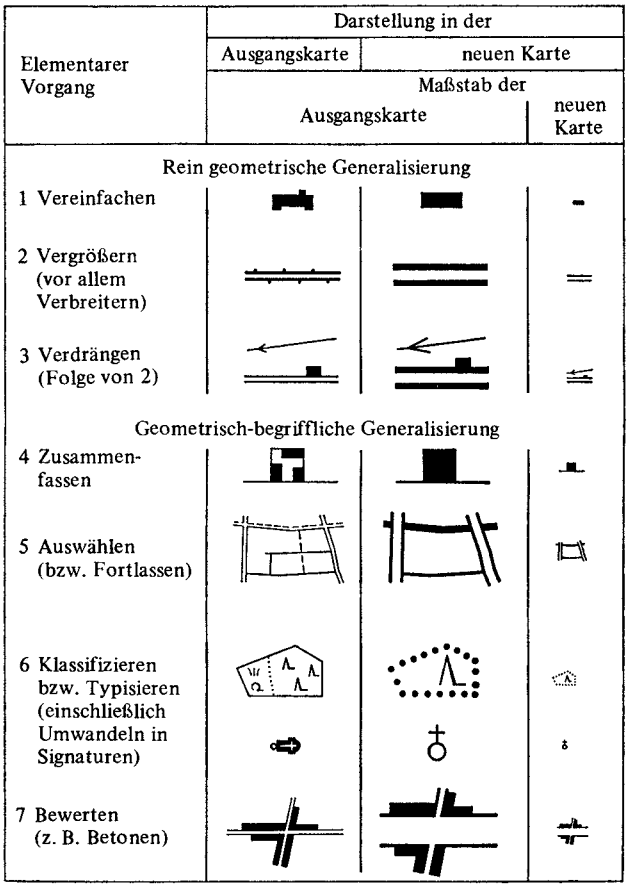


Abb. 4.3.2: Elementare Vorgänge der geometrischen Generalisierung (nach *Hake* 1982)

möglich. Da diesem Maßstabsbereich i.d.R. die Ergebnisse der Landesaufnahme zugrunde liegen, beschränkt sich die *kartographische Generalisierung* ggf. nur noch auf das Weglassen nicht mehr darstellbarer Details, wie es bei der Übernahme von Daten aus großmaßstäbigen Karten, wie Liegenschaftskarten, erforderlich ist oder das Ersetzen zu kleiner bzw. im Grundriss nicht aussagekräftiger wesentlicher Objekte (z.B. Denkmal) durch eine Signatur.

Mit kleiner werdendem Maßstab (1:10.000>M>1:500.000) führen die o.g. elementaren Vorgänge zu einem Kartenbild, welches als *grundrissähnliche Darstellung* bezeichnet wird. Schließlich ist ab 1:500.000 eine Wiedergabe nur noch durch *Umrisse* und *Signaturen* möglich. Weitere Einzelheiten hierzu werden in den Abschnitten zur Situations- und Geländedarstellung erläutert.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Vorgehensweise bei der kartographischen Generalisierung kann infolge der Komplexität des Zusammenwirkens der einzelnen Prozesse nur bedingt durch Regeln und Vorschriften, wie sie z.B. in sog. Musterblättern oder Signaturenkatalogen niedergelegt sind, beschrieben werden. Es bleibt ein Gestaltungsspielraum, der sich nicht zuletzt auch auf die Erfahrung und Intuition der Bearbeiter/innen stützt. Letzteres begründet auch, dass die vollständig automatisierte Generalisierung ein sehr langwieriger Prozess ist, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist (vgl. 4.8.4). Über den jeweiligen Stand berichten *Ellsiepen* (2006), *Urbanke u.a.* (2006), *Twer* (2016) sowie *Meissner u. Sester* (2016).

4.4 Situationsdarstellung

Unter *Situation* werden alle natürlichen und künstlichen Objekte der Erdoberfläche zusammengefasst, deren Grundriss messtechnisch erfassbar und damit in der Karte relativ einfach darstellbar ist. Dies sind:

- Siedlungen,
- Verkehrswege,
- Gewässer,
- topographische Einzelobjekte,
- Vegetation.

Im Folgenden sollen die Hauptmerkmale der Darstellung in den unterschiedlichen Maßstabsbereichen insbesondere auch unter dem Gesichtpunkt der Generalisierung erörtert werden.

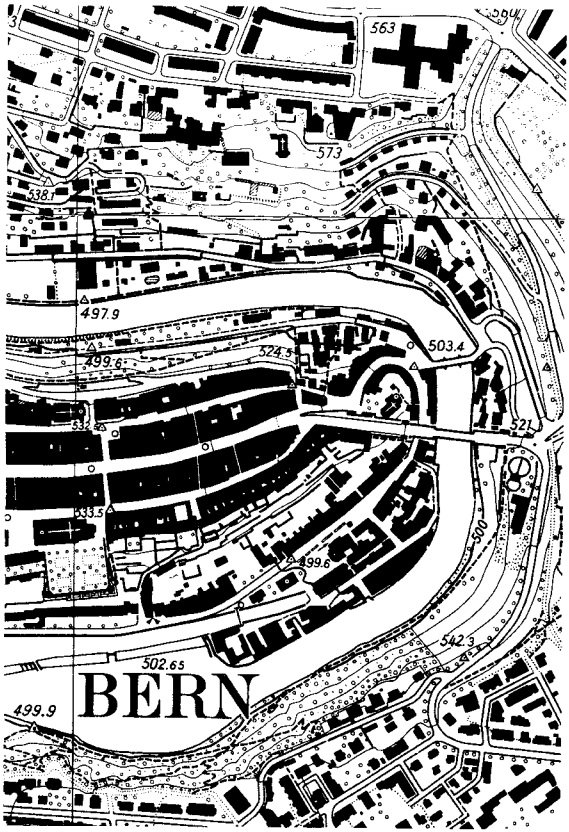
4.4.1 Siedlungen

Als *Siedlungen* werden alle Ansammlungen von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden (Nebengebäude, gewerbliche Bauten, Industriegebäude) sowie von öffentlichen Gebäuden bezeichnet. Die zugehörigen Verkehrswege, topographischen Einzelobjekte und Vegetationsflächen unterscheiden sich hiervon in ihrer Darstellung und werden daher gesondert betrachtet.

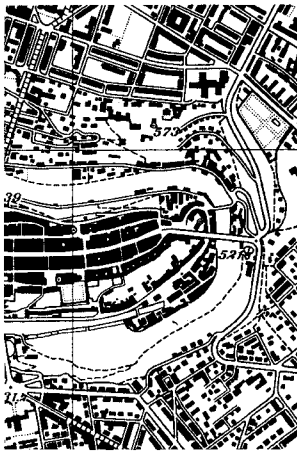
Alle wesentlichen Gebäude bzw. deren Einzelheiten (Vorsprünge, Erker u.ä.) mit einer Ausdehnung ≥3 × 3 m² lassen sich bis zum Maßstab 1:10.000 noch *grundrisstreu* wiedergeben (vgl. 4.3). Im Maßstab 1:5000 wären es noch Objektdetails mit einer Ausdehnung von 1,5 × 1,5 m² und in einer Liegenschaftskarte 1:1000 solche von 0,3 × 0,3 m². Bei deren Übernahme in eine Karte 1:10.000 sind bereits erste Vereinfachungen der Grundrisse erforderlich. Die Gebäudenutzung (Wohn- oder Wirtschaftsgebäude) lässt sich bis 1:5000 durch Schraffuren oder Farben unterscheiden.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



1 : 10 000



1 : 25 000



1 : 50 000



1 : 100 000



1 : 200 000



1 : 500 000

Abb. 4.4.1: Grundrisstreue, grundrissähnliche und Umriss-Darstellung einer Siedlung am Beispiel der Stadt Bern (© Bundesamt für Landestopographie, Wabern/Schweiz)

Ab 1:25.000 ist die Wiedergabe der Bebauung infolge von Grundrissvereinfachungen und Zusammenfassungen bei Gebäuden, sofern diese die Minimalgröße von 7,5 × 7,5 m² unterschreiten, nur noch *grundrissähnlich*. Dieser Prozeß setzt sich ab 1:50.000 deutlich fort. Bei Siedlungen in *offener Bauweise* mit Einzelhausbebauung, Gärten und Hofräumen, wie etwa im Bereich von Vorstädten, wird dieses Charakteristikum durch Reduzierung der Einzelgebäude weitgehend aufrechterhalten. In eng bebauten Bereichen, wie Altstadtkernen und Innenstädten, also bei *geschlossener Bauweise*, ist eine Zusammenfassung zu sog. Blöcken erforderlich, d.h. kleinere Straßen, Vorgärten und Hofräume fallen in zunehmenden Maße weg. Die Darstellungen wirken durch die Generalisierung bereits ab 1:100.000 sehr schematisiert, so dass heute teilweise nur noch eine Umrisswiedergabe der Siedlungen mit einer Unterscheidung von offener und geschlossener Bauweise durch eine entsprechende Farbgebung üblich ist.

Ab 1:500.000 ist schließlich der Übergang zur *Umrissdarstellung* zwingend. Diese kann bei entsprechender Ausdehnung für große Städte bis etwa 1:5 Mill. beibehalten werden. Kleinere Siedlungen müssen zunehmend durch nach Einwohnerzahlen gestufte *Signaturen* ersetzt werden bzw. mit kleiner werdendem Maßstab wegfallen. Kriterium hierfür ist neben der Einwohnerzahl auch die verkehrstechnische, administrative und kulturelle Bedeutung.

Anzahl der Einwohner	1:500000	1:4000000 bis 1:30000000
bis 1000	○ *Schwyz*	
1000 – 2000	○ *Schwyz*	
2000 – 5000	◎ *Schwyz*	
5000 – 10000	◎ *Schwyz*	
10000 – 20000	▣ *Schwyz*	○ *Schwyz*
20000 – 50000	▣ Schwyz	
50000 – 100000	◆ Schwyz	◎ *Schwyz*
100000 – 200000	◆ SCHWYZ	◎ *Schwyz*
200000 – 500000	◆ SCHWYZ	◎ Schwyz
500000 – 1000000		▣ Schwyz
über 1000000		◆ SCHWYZ

Abb. 4.4.2: Beispiel für Siedlungssignaturen und -beschriftung in kleinmaßstäbigen Karten (Schweizerischer Mittelschulatlas, *Imhof* 1962)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.4.2 Verkehrswege

Zu den Verkehrswegen zählen mit Ausnahme der Gewässer alle Objekte und Einrichtungen, welche unmittelbar oder mittelbar Verkehrszwecken dienen:

- Autobahnen, Straßen und Wege,
- Flughäfen,
- Eisenbahnen, U- und S-Bahnen, Straßenbahnen, Seilbahnen,

sowie zugehörige Bauwerke, wie Brücken, Tunnel, Unterführungen, Bahnhöfe, Abfertigungs- und Wartungsgebäude u.ä..

Gemäß den Ausführungen zur Generalisierung (vgl. 4.3) können in großmaßstäbigen Karten (M≥1:10.000) alle wesentlichen Objekte lagerichtig und grundrisstreu entsprechend ihrer Ausdehnung dargestellt werden, d.h. Straßen und ausreichend breite Wege durch eine Doppellinie und Bahngleise durch ihre Achsen. Die Verkehrsbedeutung ist allenfalls durch einen Schriftzusatz ersichtlich (z.B. A 24).

Bereits ab 1:25.000 könnten viele Straßen nur noch einlinig und damit nicht mehr ausreichend unterscheidbar wiedergegeben werden. Um jedoch ein differenziertes Verkehrsnetz zu erhalten, erfolgt hier bereits der Übergang zur Darstellung durch lineare Signaturen. Straßen und Wege werden nicht mehr entsprechend ihrer tatsächlichen Breite, sondern nach Bedeutung sowie Ausbauzustand unterschieden.

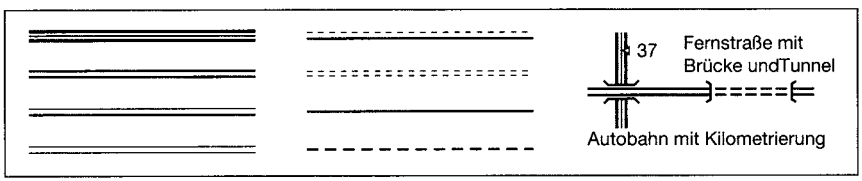


Abb. 4.4.3: Beispiele für die Signaturendarstellung von Straßen und Wegen (nach *Hake u.a.* 2002)

Für die Wiedergabe mehrgleisiger Bahnstrecken wären ab o.g. Maßstab Verbreiterungen erforderlich. Daher werden sie ebenfalls durch Signaturen ersetzt, welche nur noch zwischen ein- und mehrgleisig unterscheiden.

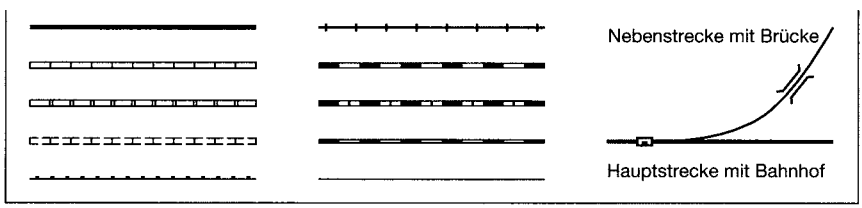


Abb. 4.4.4: Beispiele für die Signaturendarstellung von Eisenbahnen (nach *Hake u.a.* 2002)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Mit kleiner werdendem Maßstab nehmen die Signaturen infolge der erforderlichen Mindestausdehnung immer mehr Raum ein, woraus schließlich zunehmende Verdrängungen resultieren. So ist eine 6 m breite Straße bei einer doppellinigen Darstellung von 1 mm im Maßstab 1: 25.000 bereits 4-mal und in 1:100.000 sogar 16-mal breiter als in der Natur. Zugleich müssen weniger wichtige Verkehrswege (Nebenstraßen, Nebenstrecken) weggelassen werden. Bei sehr kurvenreichen Straßen entfallen kleinere Krümmungen, so dass eine zunehmende Verkürzung eintritt. Charakteristische Verläufe, wie z.B. Serpentinen, bleiben, wenn auch in verminderter Anzahl, so weit möglich erhalten.

4.4.3 Gewässer

Zu den Gewässern gehören alle Flächen, welche andauernd Wasser führen bzw. von Wasser bedeckt sind, also Bäche, Flüsse, Kanäle, Seen und Meere, sowie die mit ihnen verbundenen Bauten und Einrichtungen, wie Häfen, Schleusen, Wehre, Bootsanlagen u.ä.. Einbezogen sind auch solche Flächen, die nur zeitweise Wasser führen, wie Wattflächen oder ausgetrocknete Wasserläufe.

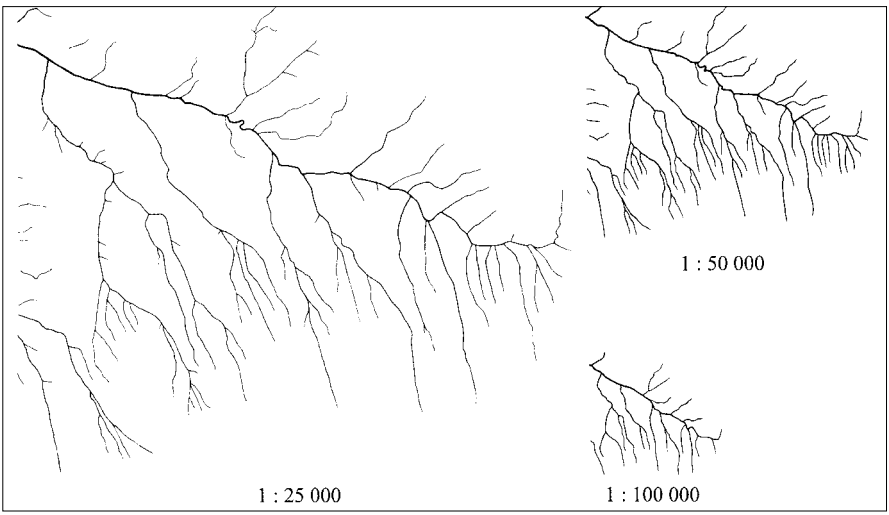


Abb. 4.4.5: Generalisierung eines Flussnetzes (Schweiz. Ges. für Kartographie 1975)

Schmale Wasserläufe werden einlinig, hinreichend große Gewässer durch ihre Uferlinien dargestellt. Je nach Maßstab erfolgt die Wiedergabe lage- und grundrisstreu (M≥1:10.000) oder, als Folge der zunehmenden Vereinfachung durch Weglassen von Krümmungen oder Buchten, grundrissähnlich. Letzteres führt zu zunehmender Verkürzung von Flüssen bzw. Uferlinien. Mit kleiner werdendem Maßstab müssen

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

kleinere Gewässer fortgelassen werden, wobei insbesondere bei Flussnetzen eine charakteristische Wiedergabe wichtig ist, da hieraus Schlussfolgerungen auf geologische bzw. morphologische Eigenschaften der Erdoberfläche möglich sind.

Zur Erhöhung der Lesbarkeit werden Gewässer i.d.R. in Blau dargestellt und erhalten häufig auch eine rückwärtsliegende Beschriftung. Für unterschiedliche Meerestiefenzonen werden Blautöne zunehmender Intensität verwendet.

4.4.4 Topographische Einzelobjekte

Hierunter sind solche Objekte zu verstehen, die zwar wesentlich, aber wegen Unterschreitung der Minimaldimensionen nicht darstellbar sind bzw. deren Grundriss nicht aussagekräftig ist. Hierzu gehören

- Einfriedungen (Zäune, Hecken, Mauern), Leitungen, Dämme, Knicks, Verwaltungsgrenzen (Staatsgrenzen, Kreisgrenzen usw.) u.ä.,

- Denkmäler, Sendeanlagen, Kirchen, Campingplätze, hervorragende Einzelbäume u.ä..

Ihre Darstellung erfolgt immer durch eine Signatur. Eine Wiedergabe ist detailliert nur in großen Maßstäben möglich. Sie reduziert sich im kleinmaßstäbigen Bereich auf wenige Objekte, wie z.B. Flughäfen.

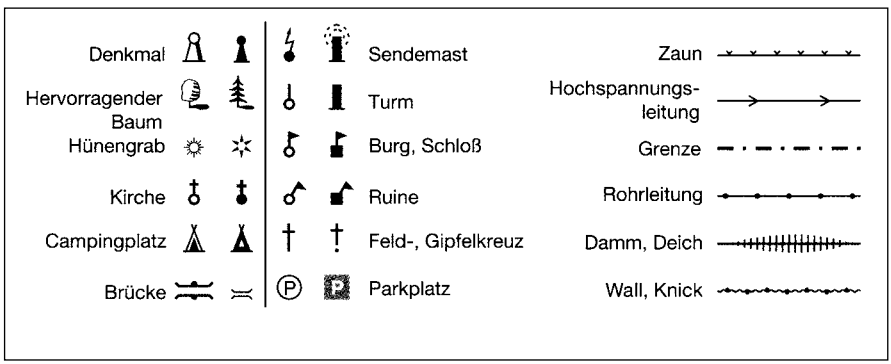


Abb. 4.4.6: Signaturendarstellung topographischer Einzelobjekte (nach *Hake u.a.* 2002)

4.4.5 Vegetation

Die Wiedergabe der Vegetation kann von Ausnahmen abgesehen (hervorragende Einzelbäume) nur flächenhaft erfolgen. Lediglich in sehr großmaßstäbigen Karten mit M ≥ 1: 2000 für Projektplanungen (Verkehrswegebau, Flurbereinigung) oder

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

in Liegenschaftskarten (vgl. 6.4.2) ist partiell auch eine Einzeldarstellung von Bäumen möglich und üblich. Landwirtschaftliche Nutzflächen oder vegetationslose Flächen (Sand, Geröll) werden nur in Ausnahmefällen wiedergegeben. Zu den Vegetationsflächen gehören

- solche natürlicher Art, wie Wiese, Weide, Heide, Moor, Wald sowie
- künstliche, wie Garten, Park, Baumschule, Obstplantagen, Weinanbau.

Die Darstellung erfolgt durch Signaturen, in mittleren Maßstäben kombiniert mit Flächenfarben (Grün), welche schließlich in kleinen Maßstäben alleiniges Darstellungsmittel sind. Die anfängliche Vielfalt der Vegetationswiedergabe reduziert sich im Maßstab 1: 500.000 auf Waldflächen. Mit kleiner werdendem Maßstab wird i.a. auf die Vegetationsdarstellung verzichtet, da die hier übliche Geländedarstellung durch farbige Höhenschichten Vorrang hat.

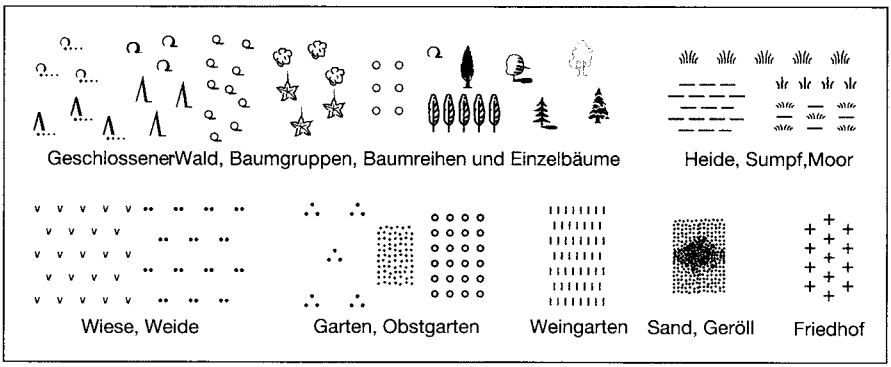


Abb. 4.4.7: Signaturendarstellung der Vegetation (nach *Hake u.a.* 2002)

4.5 Darstellung der Höhen und Geländeformen

Unter *Gelände-* oder auch *Landformen* versteht man die Gestalt der festen Erdoberfläche, mitunter auch als *Relief* bezeichnet (vgl. *Ahnert* 1996). Während die *Situation* durch diskrete Punkte oder Linien i.d.R. eindeutig definierbar und damit auch im Grundriss darstellbar ist, stellt die Erdoberfläche mit Ausnahme abrupter Gefällswechsel, wie Böschungen, Steilränder, Gräben, Steinbrüche oder Felsgrate, ein *Kontinuum* dar, also eine sich stetig in Lage und Höhe verändernde Fläche. Dies erschwert sowohl ihre Erfassung bei der Landesaufnahme als auch ihre Darstellung in der Karte.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Früheste Wiedergaben des Geländes in Form von *Seitenansichten* oder umgeklappten *Bergprofilen* waren zunächst nur schematische Skizzen ohne geometrische Grundlage. Erst im 16. Jahrhundert führten insbesondere militärische Bedürfnisse zu systematischeren Darstellungen durch *Schrägansichten* unter Annahme eines erhöhten Standpunktes, der sog. Kavalier- oder Militärperspektive. Die nach wie vor bestehende Verdeckung all dessen, was hinter den Erhebungen lag, konnte nur durch eine Ansicht des Geländes senkrecht von oben, und einer hieraus resultierenden *Orthogonaldarstellung* vermieden werden. Voraussetzung hierfür war der Fortschritt in der Messtechnik für eine geometrisch zufrieden stellende Höhenaufnahme.

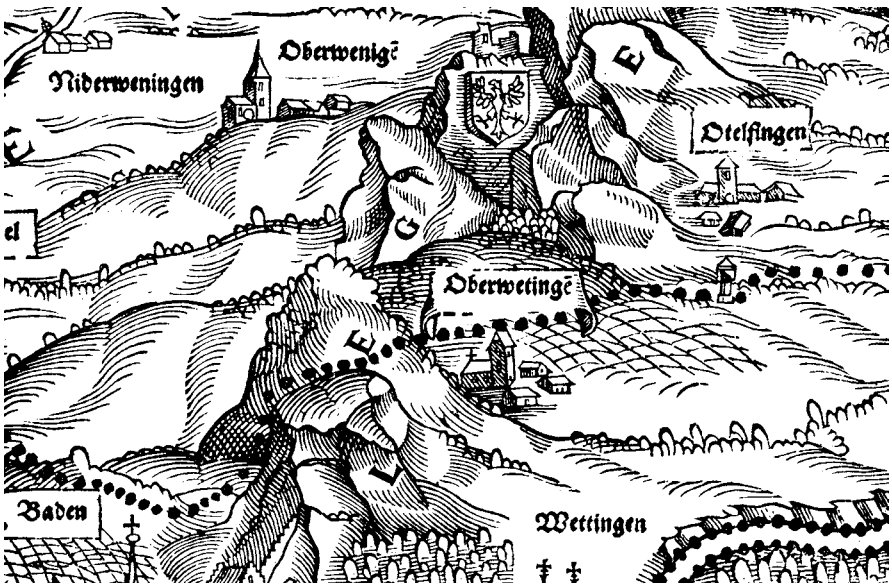


Abb. 4.5.1: Geländedarstellung durch Schrägansicht (Karte des Zürichgaues von 1566) (nach *Imhof* 1965)

Große Bedeutung erlangte zunächst die Wiedergabe des Geländes durch *Schraffen*, d.h. in Richtung des stärksten Gefälles verlaufende Striche, deren Länge und Breite in Abhängigkeit von der Geländeneigung (Böschungsschraffen) oder der Schattierung durch eine von Nordwesten angenommene Beleuchtungsrichtung (Schattenschraffen) variierte (Abb. 4.5.2). Wenn auch diese Methode insbesondere den damaligen Vervielfältigungsverfahren durch Lithographie und Kupferstich entgegenkam, so blieben als entscheidende Nachteile die erhebliche Beeinträchtigung der Lesbarkeit der Karten und die fehlende Höhenaussage im Flachland.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

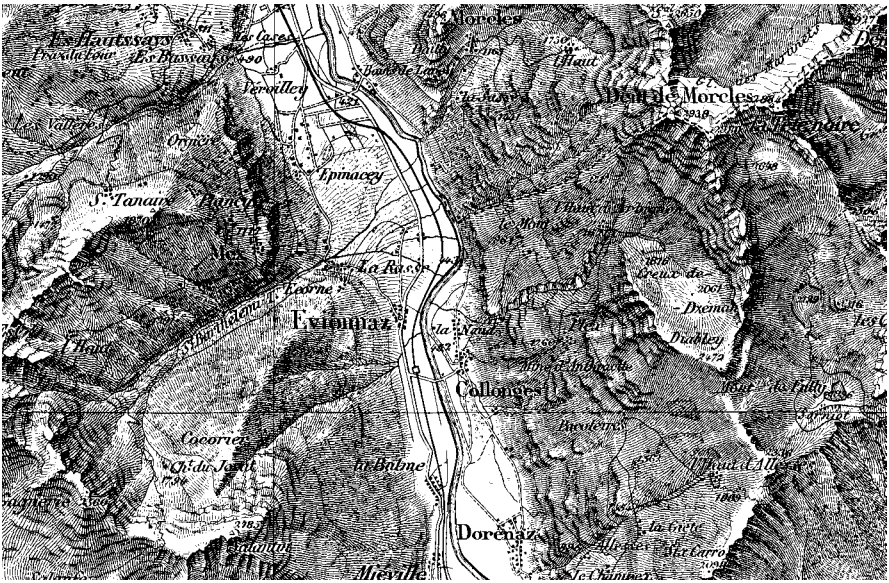


Abb. 4.5.2: Geländedarstellung durch Schattenschraffen in der ‚Dufourkarte' der Schweiz 1:100 000 von 1864 (© Bundesamt für Landestopogr., Wabern/Schweiz)

Infolge der Fortschritte sowohl bei den Verfahren der Höhenaufnahme etwa durch die Messtischtachymetrie als auch in der Reproduktionstechnik (Farbdruck, Rastertechnik) wurde die Schraffenmethode mit Ausnahme der Wiedergabe von Geländekleinformen schließlich vollständig durch die Geländedarstellung durch *Höhenlinien*, *Schattenplastik (Schummerung)* und *farbige Höhenschichten* verdrängt. Deren Anwendung ist maßstabsabhängig und soll die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich geometrischer und anschaulicher Information erfüllen, wie die Möglichkeit zur

- Höhenentnahme für beliebige Kartenpunkte,
- Neigungsbestimmung,
- Ermittlung von Erdmassen (z.B. für die Verkehrswegplanung),
- Aussage über Neigungsverhältnisse (steil, flach),
- Aussage über die Geländeformen, also zur Morphologie, sowie
- Höhengliederung eines größeren Gebietes.

Die o.g. Darstellungsmethoden und ihre Anwendungsbereiche werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Umfangreiche und detaillierte Ausführungen zur Geländewiedergabe findet man bei *Imhof* (1965).

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.5.1 Höhenlinien

Eine Höhenlinie (Isohypse) verbindet alle Punkte gleichen lotrechten Abstandes von einer Bezugsfläche miteinander. Statt *Höhenlinie* sind auch Bezeichnungen wie Höhenkurve, Höhenschichtlinie, Schichtlinie oder Niveaulinie üblich. Als Höhenbezugsfläche gilt in Deutschland *Normalhöhennull* (NHN) (vgl. 2.1.4).

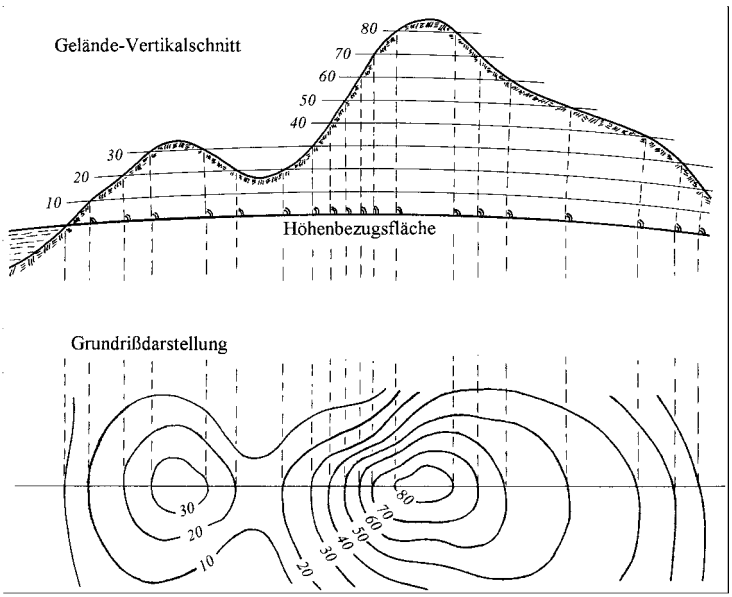


Abb. 4.5.3: Höhenlinien als Schnittlinien horizontaler Flächen mit dem Gelände

Von Ausnahmen abgesehen, wie z.B. den Uferlinien eines stehenden Gewässers oder den Terrassen beim Reisanbau, sind es angenommene, also in der Natur nicht vorkommende Linien, welche jedoch die Grundrissdarstellung des Kontinuums ‚*Geländeoberfläche*' ermöglichen. Die Entstehung der Höhenlinien kann man sich wie folgt vorstellen: Das Gelände wird von zur Höhenbezugsfläche parallelen Flächen geschnitten und die so entstehenden Schnittlinien werden orthogonal in die Bezugfläche projiziert bzw. abgelotet.

Bereits im 17. Jahrhundert wurden für die Schiffahrt *Tiefenlinien* (Isobathen) als Linien gleichen lotrechten Abstandes von der Wasseroberfläche durch Interpolation aus Tiefenlotungen konstruiert. Ende des 18. Jahrhunderts erschien schließlich mit der ‚Carte de la France' eine erste umfangreichere Höhenliniendarstellung. Weitere Verbreitung fand die Methode jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Weiterentwicklung der geodätischen Messinstrumente

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

und der daraus resultierenden systematischen und genauen Messung von Höhenpunkten als Grundlage für die Ableitung der Höhenlinien. Ein Beispiel hierfür ist die seit 1875 durchgeführte Höhenliniendarstellung der *Meßtischblätter* 1:25.000 in Preußen (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985).

Höhenlinien bilden heute zusammen mit Höhenpunkten die wichtigste Methode der Geländedarstellung. Für ihre Erzeugung gibt es zwei Verfahren:

- Beim *indirekten Verfahren* werden die Höhenlinien durch lineare Interpolation zwischen benachbarten Höhenpunkten und anschließender Verbindung der so ermittelten Interpolationspunkte durch eine ausgerundete Kurve gefunden. Die ursprünglich manuelle Durchführung erfolgt heute automatisiert über Rechenprogramme. Das erforderliche Höhenpunktfeld wird als *digitales Geländemodell* (DGM) bezeichnet (vgl. 4.8.2) und ist entweder unmittelbar Ergebnis einer zahlentachymetrischen Geländeaufnahme oder es wird aus einem anderen Verfahren der Höhenaufnahme (z.B. Laserscanning) abgeleitet (vgl. Kap. 3).

- Beim *direkten Verfahren* wird ein Luftbild-Modell in einem Auswertgerät unter stereoskopischer Betrachtung mit einer Messmarke in konstanter Höhe abgetastet (vgl. 3.3.2). Das Ergebnis ist unmittelbar eine Höhenlinie.

Von erheblicher Bedeutung ist der Höhenunterschied aufeinander folgender Höhenlinien, auch als Höhenlinienintervall oder *Schichthöhe* bezeichnet. Bleibt die Schichthöhe innerhalb eines bestimmten Gebietes unabhängig von den Geländeverhältnissen (steil oder flach) konstant, spricht man von *Äquidistanz*. Deren Wert bestimmt entscheidend die Qualität der Informationsentnahme. Je geringer die Äquidistanz, desto enger ist die Scharung bzw. Dichte der Höhenlinien und desto genauer ist die Modellierung der Geländeoberfläche. Dies kann allerdings bei sehr bewegtem Gelände zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lesbarkeit führen. Ein zu großer Wert bedeutet indessen einen Informationsverlust. Die Wahl der *geeigneten Äquidistanz A* ist schließlich abhängig von drei Parametern:

- Vom Kartenmaßstab $M = 1/m$,
- von der maximal im darzustellenden Gebiet auftretenden Geländeneigung α_{max} und
- vom minimal möglichen Abstand nebeneinander verlaufender Höhenlinien in der Karte, ausgedrückt durch die Anzahl k von Linien je 1 mm.

Damit lässt sich die Äquidistanz wie folgt berechnen:

$$A = \frac{m \cdot \tan\alpha_{max}}{1000 \cdot k} \text{[Meter]}$$

Da die Höhenlinien entsprechend den Minimaldimensionen in der Karte noch einen erkennbaren Abstand voneinander haben müssen, kann der Wert k, auch ab-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

hängig von der Linienstärke, maximal 3L/mm betragen. Für den Maßstab 1:25.000 ergäben sich bei einer maximalen Geländeneigung von 25° für k=1, 2 und 3 die Werte A=11,7 m, 5,8 m und 3,9 m. Da man aus Gründen der Übersichtlichkeit nur einprägsame Höhenwerte verwendet, würde man A=10 m bzw. A=5 m wählen. Für den zweiten Wert würde man sich entscheiden, wenn die maximale Geländeneigung nur an wenigen Stellen im darzustellenden Gebiet auftritt.

Die konsequente Einhaltung einer so ermittelten Äquidistanz ist insbesondere für die Geländeinterpretation von Bedeutung, denn aus dem Verlauf und der Scharung der Höhenlinien kann unmittelbar auf bestimmte Geländeformen und Neigungsverhältnisse geschlossen werden (Abb. 9.2.1). Dieser anschauliche Effekt ginge verloren, wenn man die Äquidistanz fortlaufend den Geländeverhältnissen anpassen würde. Von Nachteil ist jedoch, dass bei sehr unterschiedlichen Neigungen in den flacheren Bereichen keine ausreichende Höhendarstellung mehr möglich ist, d.h. kleinere Geländeformen werden nicht mehr wiedergegeben. Die durch die Äquidistanz festgelegten *Haupthöhenlinien* werden daher ggf. durch *Hilfshöhenlinien* (*Zwischenkurven*) im Abstand A/2 oder A/4 ergänzt, wobei diese i.d.R. als unterbrochene Linien gezeichnet werden und stets dort enden, wo keine zusätzliche Aussage mit ihnen verbunden ist.

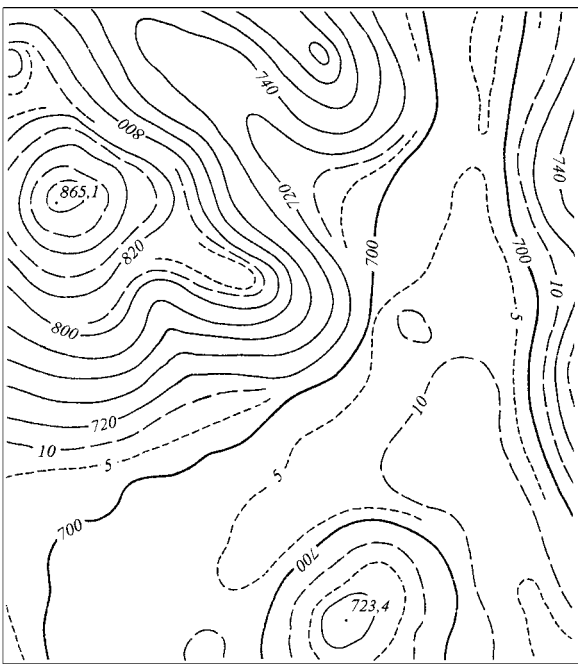


Abb. 4.5.4: Haupthöhenlinien (A = 20m) sowie 5m- und 10m- Hilfshöhenlinien

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die bei der Ableitung von Folgekarten erforderliche *Generalisierung von Höhenlinien* besteht zunächst in der Festlegung einer neuen Äquidistanz, d.h. bei Halbierung des Maßstabs tritt unter Beachtung runder Zahlenwerte eine Verdoppelung der Äquidistanz ein, z.B. von 10m auf 20 m oder von 20 m auf 50 m. Zu berücksichtigen sind ggf. jedoch größere Neigungen, da mit kleiner werdendem Maßstab ein sehr viel größeres Gebiet erfasst wird. Der zweite Schritt der Generalisierung besteht in der Vereinfachung des Linienverlaufs durch Weglassen zu kleiner Geländedetails. Hierbei haben Vollformen (Rücken, Bänder) i.d.R. Vorrang vor Hohlformen (Mulden, Rinnen). Zu beachten sind in jedem Fall besondere Charakteristika des Geländeverlaufs. So würde man zahlreiche Rinnen in einem Hang, die im Folgemaßstab zu klein wären, nicht vollständig weglassen, sondern in ihrer Anzahl reduzieren und sie dann vergrößert darstellen. Die sachgerechte Generalisierung erfordert in jedem Fall morphologisches Verständnis.

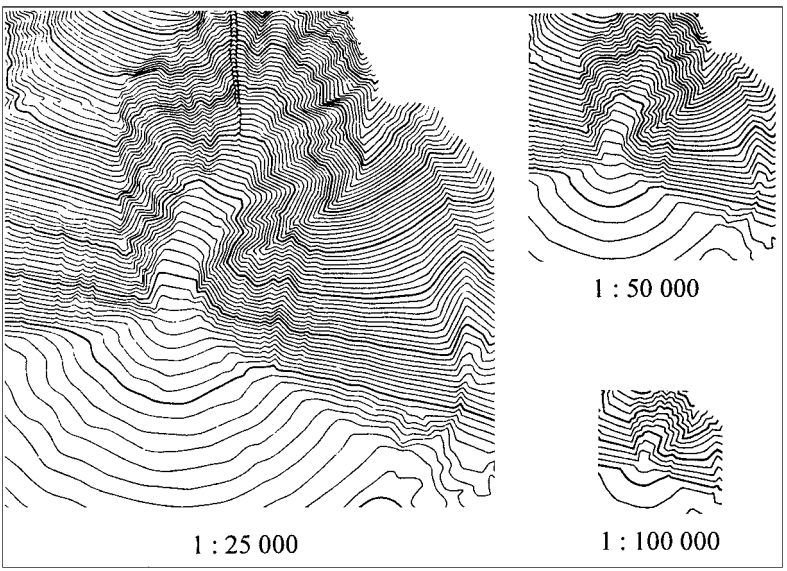


Abb. 4.5.5: Generalisierung von Höhenlinien (Schweiz. Ges. für Kartographie 1975)

Höhenlinien sind in großmaßstäbigen Karten (M≥1:10.000) alleiniges Darstellungsmittel, da hier vor allem die geometrische Information, wie sie etwa für technische Planungen benötigt wird, von Bedeutung ist. Im Bereich der mittelmaßstäbigen Karten werden sie zur Verbesserung der Anschaulichkeit der Geländeformen durch eine schattenplastische Darstellung, die sog. *Schummerung*, ergänzt (vgl. 4.5.2). Ab 1:500.000 wird die äquidistante Höhenliniendarstellung i.d.R. durch *farbige Höhenschichten*, auch in Kombination mit einer Schummerung, ersetzt

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

(vgl. 4.5.3). In diesem Maßstab ergäben sich bei einer Geländeneigung von 25° bereits Äquidistanzen zwischen 100 m und 250 m. Die Geländewiedergabe führt hier weder geometrisch noch morphologisch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Abb. 4.5.6 zeigt das ‚Versagen' äquidistanter Höhenlinien bei sehr unterschiedlichen Geländeneigungen im Maßstab 1:2 Mill. Die Wiedergabe der Geländeformen in den Pyrenäen ist wenig anschaulich und unübersichtlich und in der nördlich gelegenen Gascogne fehlt nahezu jede Höhenaussage.

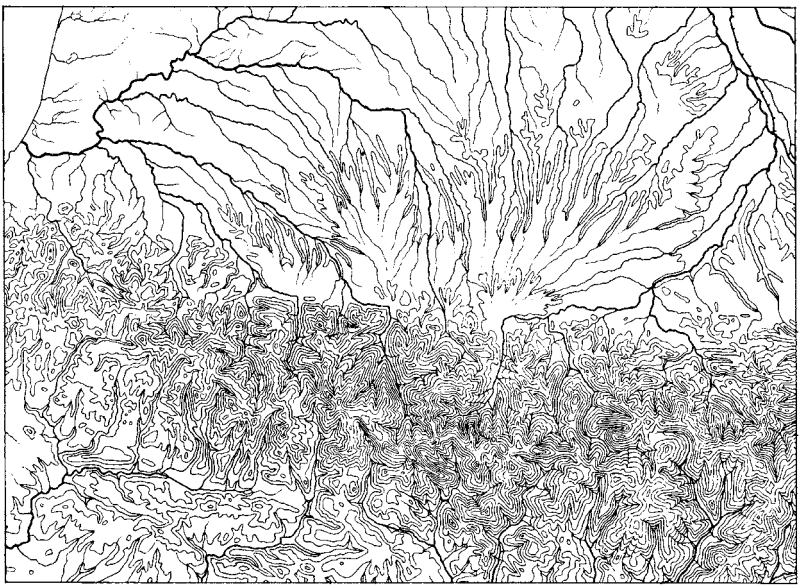


Abb. 4.5.6: Höhendarstellung in den Pyrenäen und der Gascogne durch Höhenlinien mit einer Äquidistanz von 200 m im Maßstab 1: 2 Mill. (nach *Imhof* 1965)

4.5.2 Schattenplastik

Schattenplastische Effekte entstehen allgemein durch eine geeignete Beleuchtung dreidimensionaler Gegenstände. Sie rufen beim Betrachter auch dann einen Raumeindruck hervor, wenn das natürliche räumliche Sehen wegen zu großer Betrachtungsentfernung nicht mehr möglich ist. Man spricht hierbei auch von *Erfahrungsplastik*.

Bei der Geländewiedergabe wird dieser Effekt durch eine künstliche Schattierung erzeugt. Die bereits bei der Geländedarstellung durch Schraffen angewandte Methode wurde durch die das Kartenbild erheblich weniger belastende *Schummerung* ersetzt, wobei man hierunter die Wiedergabe der Schattierung durch Variation der Intensität einer einfarbigen Flächentönung versteht. Besonders geeignet

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

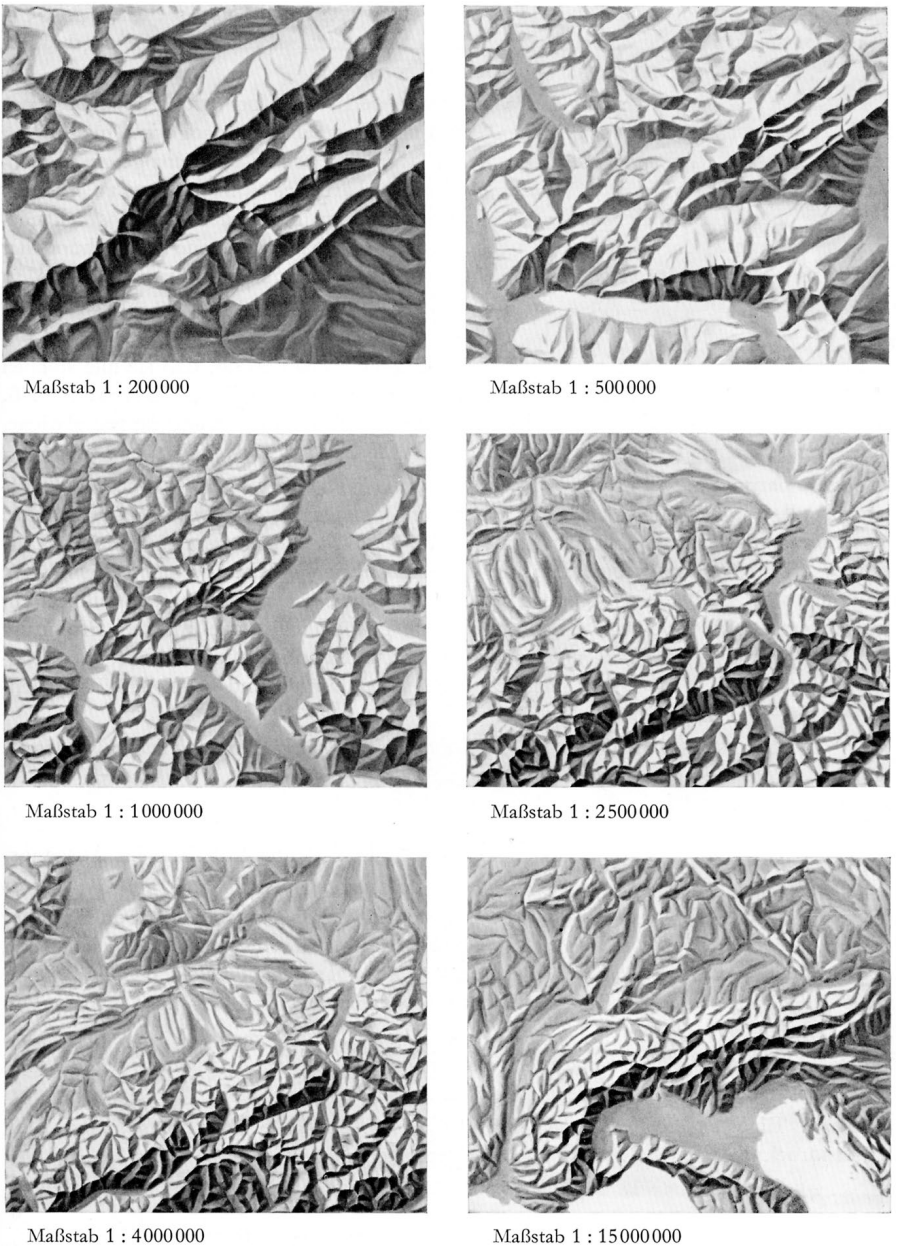


Abb. 4.5.7: Schattenplastische Geländedarstellung der Säntisgruppe in der Nordostschweiz durch Schräglichtschummerung in verschiedenen Maßstäben (nach *Imhof* 1965)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

hierfür ist der den natürlichen Schatten entsprechende Farbton *Graublau*. Bei der anfänglich angewandten *Böschungsschummerung* erfolgte die Variation nach dem Prinzip ‚je steiler desto dunkler'. Sie führte jedoch nur zu einer sehr begrenzten Anschaulichkeit.

Einen schattenplastischen Effekt über Form und Verlauf des Geländes erhält man nur durch die *Schräglichtschummerung* (Abb. 4.5.7), d.h. bei Annahme schräg auf die Geländeoberfläche auftreffenden Lichtes, analog den aus entsprechender Richtung auftreffenden Sonnenstrahlen. Hierdurch entstehen unterschiedliche Schatten, deren Intensität von Lage und Neigung der Geländeformen zur Lichtquelle abhängig ist. Als besonders geeignet hat sich die Beleuchtung von schräg links oben erwiesen, also aus Nord-West bei den üblicherweise nach Norden orientierten Karten. Diese Richtung wird jedoch je nach Geländeverlauf auch variiert, um insbesondere Kleinformen zur Geltung zu bringen.

Die Herstellung der Schummerung erforderte von den Kartographen nicht nur ein besonders ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, da als Grundlage nur Höhenlinien zur Verfügung stehen, sondern auch künstlerische Fähigkeiten bei der Ausführung. Besonders hervorzuheben sind hier die Karten der Schweiz, wie z.B. der *Schweizerische Mittelschulatlas* (vgl. 7.1). Heute nutzt man zunehmend *digitale Geländemodelle*, die eine programmgesteuerte Erzeugung der Schummerung ermöglichen (vgl. 4.8.2). Nachteilig ist jedoch, dass eine individuelle Anpassung von Beleuchtungsrichtung und Beleuchtungsstärke wie bei der manuellen Ausführung nicht möglich ist. Bei ‚elektronischen' Karten, also Karten, die als Ergebnis einer digitalen Bearbeitung auf dem Bildschirm eines PC dargestellt werden, kann eine derartige Veränderung durch die Kartennutzer vorgesehen werden (vgl. 7.1.2).

Die schattenplastische Darstellung setzt ein hinreichend strukturiertes Gelände voraus, was bei großmaßstäbigen Karten nur ganz selten anzutreffen ist. Daher lohnt der Einsatz dieser Methode i.a. erst ab dem Maßstab 1:25.000. Bis zum Maßstab 1:200.000 wird die Darstellung mit Höhenlinien kombiniert, da geometrische und anschauliche Informationen gleichbedeutend sind. Ab etwa 1:500.000 bis 1:50 Mill. erfolgt die Anwendung in Kombination mit farbigen Höhenschichten. In noch kleineren Maßstäben führt die fortschreitende Generalisierung zu einer eher schablonenhaften Geländewiedergabe, so dass auf eine Schummerung verzichtet werden sollte.

4.5.3 Farbige Höhenschichten

Diese Art der Geländewiedergabe ist vielen Kartennutzern aus Atlanten geläufig. Durch eine Gliederung der Landformen in *Höhenbereiche* und ihre farbige Wiedergabe erhält man eine Übersicht über die vertikale Struktur. Eine Aussage über Geländeformen und detaillierte Höhenunterschiede ist hiermit nicht verbunden. Die Methode der farbigen Höhenschichten wird im Bereich der mittelmaßstäbigen Karten in Kombination mit Höhenlinien und Schräglichtschattierung ange-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

wandt und ersetzt ab etwa 1:500.000 die Höhenlinien vollständig, da deren Verwendung hier zunehmend problematisch wird (vgl. 4.5.1).

Von großer Bedeutung ist die Wahl der Farben für die einzelnen Höhenstufen. Diese war von Beginn an, seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, sehr unterschiedlichen, z.T. auch gegensätzlichen Auffassungen unterworfen. Herauskristallisiert haben sich schließlich im Wesentlichen zwei Farbreihen. Die heute am häufigsten verwendete *Spektralfarbenskala* orientiert sich zunächst an den Spektralfarben und folgt dem Prinzip ‚je höher desto dunkler'. Hieraus resultiert schließlich in unterschiedlichen Modifikationen die folgende Farbgebung ausgehend vom Tiefland bis zu den Berggipfeln (vgl. Abb. 6.4.21 u. 6.4.23):

Blaugrün, Gelbgrün, Gelb, Hellbraun, Braun, Rotbraun, Braunrot.

Die Anwendung erfolgt i.a. nur in kleinmaßstäbigen Karten, häufig kombiniert mit einer Schummerung im Braunton, deren Wirkung im Vergleich mit der sonst üblichen, hier aber nicht anwendbaren Graublau-Tönung wenig befriedigend ist.

Die *luftperspektivische Höhenabstufung* orientiert sich an der Erfahrung, dass Farb- und Schattentöne mit zunehmender Betrachtungsentfernung durch Dunst (Staub, Wasserdampf u.a.) an Kontrast verlieren, also zunehmend von einem Grauschleier überlagert werden. Dieser Effekt wird durch eine Farbskala nachempfunden, welche ausgehend vom Tiefland zu den Berggipfeln etwa die folgenden Farbtöne umfasst (vgl. Abb. 6.4.20 u. 6.4.22):

Graues Grünblau, Blaugrün, Grün, Gelbgrün, Gelb, Rötliches Gelb.

Die dezenten (lasierenden) Farben gehen ineinander über und werden i.d.R. nur in Kombination mit einer Schräglichtschummerung verwendet. Eine besondere Ausprägung hat diese Darstellungsmethode in den Schweizer *Reliefkarten* gefunden (vgl. *Imhof* 1965).

Die Wahl der *Höhenstufen* ist insbesondere in kleinmaßstäbigen Karten nicht ganz problemlos, da hier häufig sehr unterschiedliche Höhenbereiche vom Flachland bis zum Hochgebirge anzutreffen sind, wobei ersteres oft überwiegt. Eine *äquidistante Höhenabstufung*, z.B. in Schritten von 500 m, hätte zur Folge, dass große Teile der Karte im gleichen Farbton wiedergegeben werden würden, während ein kleinerer Teil, wie eine Hochgebirgsregion, vollständig überlastet wäre. Sinnvoll ist daher die Verwendung einer *progressiven Höhenabstufung*, etwa als geometrische Zahlenfolge, wie z.B.:

0, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 und über 4000 m.

Die Stufenfolge wächst hier, wenn auch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht ganz streng, mit dem Faktor 2 und führt damit i.a. zu einem den Geländeverhältnissen angepassten Bild.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Für die *Tiefengliederung* von Seen und Meeren verwendet man je nach Maßstab unterschiedliche Stufenfolgen. Die Tiefenzunahme wird üblicherweise durch an Intensität zunehmende Blautöne dargestellt.

4.5.4 Höhenpunkte und besondere Geländeformen

In groß- und mittelmaßstäbigen Karten können die Höhen zahlreicher beliebiger Kartenpunkte aus Höhenlinien, wenn auch mit begrenzter Genauigkeit interpoliert werden (vgl. 9.3.6). An vielen wichtigen Stellen, wie Bergspitzen, Kuppen, Mulden, Sätteln, Pässen, Felsgebieten u.a. ist dies jedoch nicht möglich. Gleiches gilt für kleinmaßstäbige Karten ohne Höhenlinien. Hinzu kommen weitere markante, also in der Natur auffindbare Punkte, wie Verkehrswegkreuzungen, Brücken, Talsperren u.a.. An all diesen Stellen werden *Höhenpunkte* eingetragen, wobei diese aus den Messungen der Landesaufnahme hervorgehen und die Genauigkeit der Höhenangabe damit nahezu maßstabsunabhängig ist.

Die Dichte der Punkte richtet sich nach dem Kartenmaßstab und die Angabe erfolgt auf ‚*m*' (z.B. *482*) oder allenfalls, bei größeren Maßstäben, auf ‚*dm*' (z.B. *482,1*). Die Höhen beziehen sich auf die Höhenbezugsfläche des jeweiligen Landes, also näherungsweise auf das Mittelwasser eines nahe gelegenen Meeres, woraus auch der häufig benutzte Begriff *Meereshöhe* resultiert (vgl. 2.1.4).

Unter *besonderen Geländeformen*, auch als *Kleinformen* bezeichnet, versteht man solche natürlicher und künstlicher Art, wie Dünen, Fels, Geröllhalden, Moränenwälle, Böschungen, Kiesgruben u.ä.. Sie können i.d.R. nicht durch die bisher geschilderten Methoden der Geländedarstellung wiedergegeben werden, sei es, weil sie zu klein sind und nur ihre Anhäufung ein charakteristisches Merkmal der Landschaft darstellt, sei es, weil ihre Darstellung im Grundriss nicht aussagekräftig ist. Sie müssen daher durch eine Signatur ersetzt werden, wobei häufig Keil- oder Linearschraffen zur Anwendung kommen.

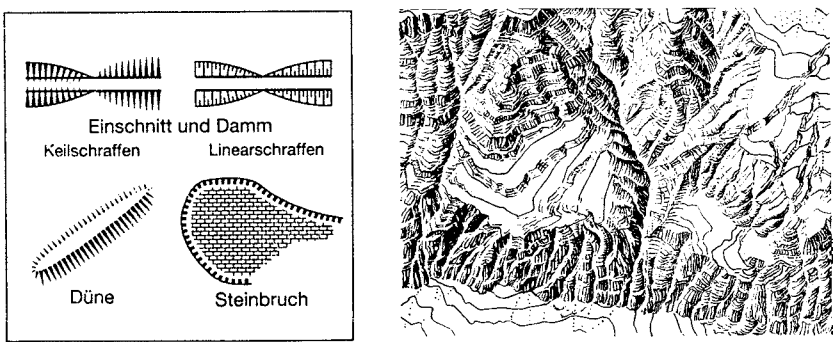


Abb. 4.5.8: Beispiele besonderer Geländeformen (nach *Hake u.a.* 2002) sowie Felsdarstellung (nach *Imhof* 1965)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Eine Sonderstellung nimmt die vor allem in den mittleren Maßstäben zur Anwendung kommende *Felsdarstellung* ein. Die hierfür verwendete Schraffenmethode führt bei entsprechender Qualität in der Ausführung zu einem sehr naturnahen Bild dieser für das Hochgebirge so charakteristischen Geländeform. Hervorzuheben sind auch hier die schweizerischen Hochgebirgskarten, in denen die Felsdarstellung kombiniert mit Höhenlinien, Schräglichtschummerung und luftperspektivischer Höhenabstufung zu einem hervorragenden Geländebild führt.

4.6 Kartenbeschriftung

Die Lesbarkeit und Interpretierbarkeit einer Karte erfordert die Beschriftung von Objekten zwecks Identifizierung und Erläuterung. Hierzu gehören je nach Maßstab mehr oder weniger detailliert:

- Namen von Siedlungen, Straßen, Landschaften, Erhebungen (Gebirge, Berggipfel), Tälern, Gewässern, Inseln, Verwaltungseinheiten (z.B. Kreis, Bundesland, Staat), Einzelobjekten (z.B. Schloß, Talsperre, Denkmal) u.a.,
- Abkürzungen für häufig auftretende Objekte, z.B. *AT* für Aussichtsturm, *Bf* für Bahnhof, *Hfn* für Hafen, *Krhs* für Krankenhaus, *Qu* für Quelle, u.a.,
- Zahlen für Höhenlinien und -punkte bzw. Tiefenangaben, Straßennumerierung, Koordinatenangaben.

Durch Variation von Schriftart, -lage und -größe lassen sich zusätzliche Unterscheidungen zur Objektart und -größe treffen (vgl. 4.2).

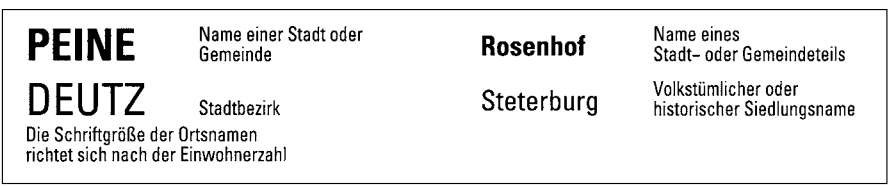


Abb. 4.6.1: Beschriftung von Siedlungen in der *Topographischen Karte 1:25000* (TK 25) der BRD

Für die Lesbarkeit ist es wichtig, dass die Zuordnung der Beschriftung eindeutig ist und dass möglichst wenig vom umgebenden Karteninhalt verdeckt ist. Zwischen der Schrift und ggf. kreuzenden Linienelementen sollte in jedem Fall ein Zwischenraum bestehen (Schriftfreistellung).

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Anzahl von Namen und Zahlen ist abhängig vom Kartenmaßstab und Kartenzweck. So enthält eine topographische Karte 1:25.000 oft mehr als 1000 und eine Handatlaskarte gar mehr als 5000 Schriftangaben (*Hake u.a.* 2002).

4.7 Äußere Kartenelemente

Die Kartennutzung setzt nicht nur das Verständnis für den Karteninhalt voraus, sondern erfordert auch über diesen hinausgehende Informationen und Erläuterungen. Hierzu gehören u.a.:

- Maßstabsangabe sowie Maßstabsleiste,
- Koordinaten und Koordinatenlinien (Kartennetz) sowie Angaben zum geodätischen Bezugssystem bzw. zur Art der Abbildung,
- Zeichenerklärung (Legende),
- Herausgeber, Herausgabejahr sowie Fortführungsstand,
- ggf. Merkmale zur Einordnung innerhalb eines Kartenwerks.

Die Begrenzung (Abteilung) des Karteninhalts erfolgt durch den *Kartenrahmen,* wobei die inneren Begrenzungslinien gebildet werden durch

- geodätische Koordinatenlinien, d.h. Abszissen und Ordinaten (Koordinatenabteilung),
- geographische Koordinatenlinien, d.h. Meridiane und Parallelkreise (Gradabteilung) oder
- netzunabhängige Linien (netzunabhängige Abteilung).

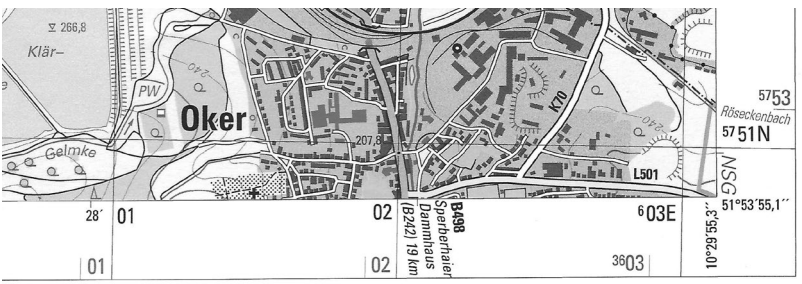


Abb. 4.7.1: Kartenrahmen der *Topographischen Karte 1: 25 000 (TK 25)* der BRD mit geodätischen und geographischen Koordinatenangaben sowie Richtungshinweisen (© Landesvermessung u. Geobasisinformation Niedersachsen 2003)

Koordinaten- und Gradabteilungskarten findet man i.d.R. bei den Einzelkartenblättern amtlicher Kartenwerke. Atlaskarten, deren Größe vom zur Verfügung stehenden Seitenformat abhängig ist, werden i.d.R. netzunabhängig abgeteilt. Die

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abgrenzung ist nicht zwangsläufig an die Art der Abbildung (geodätisch oder kartographisch, vgl. Kap. 2) gebunden. So handelt es sich bei den deutschen amtlichen Karten von 1:25.000 bis 1:250.000 um UTM-Abbildungen, die Kartenblätter sind jedoch durch Meridiane und Parallelkreise begrenzt. Die Umstellung der analogen Kartenwerke auf digitale Informationssysteme machen derartige Blattbegrenzungen prinzipiell überflüssig, da die kartographische Darstellung etwa eines Landes blattschnittfrei gespeichert und abrufbar ist (vgl. 4.8).

Die *Maßstabsangabe* und die Darstellung einer *Maßstabsleiste* dienen sowohl der unmittelbaren Maßentnahme aus der Karte als auch einer Einschätzung der durch die Generalisierung bedingten maßstabsabhängigen Darstellungsmöglichkeiten.

Das *Kartennetz* ermöglicht die Einordnung des Inhalts in ein Bezugssystem (Meridianstreifen, geographische Lage) und die Entnahme von Koordinaten für beliebige Kartenpunkte. Die *Koordinatenlinien geodätischer Abbildungen* (Gauß-Krüger, UTM), geometrische Grundlage groß- und mittelmaßstäbiger Karten, bilden ein kartesisches System und werden oft, da im Karteninneren leicht rekonstruierbar, nur im Kartenrand dargestellt. Die Netzlinienabstände sind maßstabsabhängig und betragen z.B. 200 m bei einer Karte 1:5000 und 1 km bei einer Karte 1:25.000, jeweils 4 cm in der Karte entsprechend. Die *Koordinatenlinien kartographischer Abbildungen*, geometrische Grundlage kleinmaßstäbiger Karten, bilden i.a. kein kartesisches Netz und sind daher auch nicht einfach rekonstruierbar. Sie werden daher i.d.R. innerhalb des Kartenbildes dargestellt. Ihre Abstände sind ebenfalls maßstabsabhängig und betragen z.B. 1° im Maßstab 1:2 Mill. mit einer Randunterteilung von 10'. Außerhalb des Kartenrahmens befinden sich am Kartenrand Angaben zum geodätischen Bezugssystem in Lage und Höhe sowie zu Art und ggf. auch Eigenschaft der Abbildung. In den amtlichen topographischen Karten Deutschlands sind neben den geodätischen auch geographische Koordinaten einschließlich einer Randunterteilung im Kartenrahmen angegeben, wodurch die ungefähre Ermittlung der geographischen Länge und Breite für beliebige Kartenpunkte ermöglicht wird (vgl. 9.3.2).

In der *Zeichenerklärung (Legende)* werden die Darstellung der Kartenobjekte sowie die Objektbeschriftung erläutert. Wenn auch die graphische Gestaltung ein schnelles Einprägen der wichtigsten Objekte ermöglicht, so ist bei der Vielzahl von Einzelheiten eine ausführliche Zeichenerklärung unerlässlich. Einzig bei großmaßstäbigen Karten verzichtet man darauf, da sie als grundrisstreue Darstellungen nur wenige Signaturen enthalten und sie vor allem nicht für den allgemeinen Gebrauch, sondern nur für einen begrenzten, fachlich versierten Nutzerkreis bestimmt sind. In Atlanten wird eine für die meisten Karten zutreffende Zeichenerklärung vorangestellt, welche dann bei den Einzelkarten nur noch individuell ergänzt wird.

Die Angabe von *Herausgeber* (z.B. Landesvermessungsamt) und *Herausgabejahr* einer Karte erfüllt eher formale Ansprüche. Weitaus wichtiger für die Kartennutzung ist der *Fortführungsstand*, d.h. also der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Dies gilt insbesondere für groß- und mittelmaßstäbige Karten, da ihr Inhalt

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

durch laufende Veränderungen auf der Erdoberfläche schnell korrekturbedürftig ist. Unterschieden wird hierbei zwischen einer (umfangreichen) *Berichtigung* und *einzelnen Nachträgen*, welche naturgemäß nur eine beschränkte Aktualisierung darstellen (vgl. 9.1.1).

Angaben zur *Einordnung* eines Kartenblattes in ein Kartenwerk bestehen aus einer *Blattnummer* und einer *Blattbenennung.* Der Numerierung liegt i.d.R. ein System aus Ziffern oder Ziffern und Buchstaben zugrunde und als Benennung wählt man je nach Maßstab den Namen des größten im Kartenblatt enthaltenen Ortes oder Ortsteiles, ggf. auch einen Landschaftsnamen (z.B.: Blatt 4028 Goslar). Eine Blatteinteilung befindet sich dann auf den einzelnen Kartenblättern (vgl. 4.9).

4.8 Digitale topographische Modelle

Eine topographische Karte stellt eine überwiegend maßstabsabhängige Auswahl der natürlichen und künstlichen Objekte der Erdoberfläche dar. Sie ist damit kein detailgetreues, sondern ein auf das Wesentliche reduziertes Bild der Erdoberfläche, d.h. die Komplexität der realen Landschaft wird durch ein *analoges Modell*, die Karte, ersetzt. Verwendet wurde der Begriff ‚Modell' jedoch erst mit der Möglichkeit einer umfassenden digitalen Speicherung und Verarbeitung topographischer Daten und einer damit verbundenen Umstellung der Karten auf eine digitale Basis.

Ein *digitales topographisches Modell* (DTM) unterscheidet sich zunächst vor allem durch die Art der Objektmodellierung von der analogen Karte. Objektlage, Objektform und Objektart werden durch Zahlen, also Koordinaten und codierte Angaben (Geometrie- und Sachdaten) statt durch graphische Elemente dargestellt. Hieraus ergeben sich folgende Vorteile:

- Die Anzahl und der Detailreichtum der erfassten Objekte sind prinzipiell beliebig groß, da hier anders als in der Karte kein vom Maßstab abhängiges Platzangebot besteht. Eine Beschränkung ergibt sich allerdings schon aus wirtschaftlichen Gründen, denn je mehr Daten, desto größer ist der Erfassungs- und Aktualisierungsaufwand.

- Die geometrische Genauigkeit der Objekte entspricht ihrer Erfassungsgenauigkeit, ist also ebenfalls maßstabsunabhängig. Einschränkungen ergeben sich dadurch, dass viele Daten nicht durch Neuvermessung, sondern durch Digitalisierung bestehender Kartenoriginale gewonnen werden (vgl. 8.1.3).

- Unterschiedliche Objektbereiche, wie Siedlungen, Verkehrswege, Gewässer, Vegetation, Gelände u.a., können separat gespeichert und dann getrennt oder beliebig miteinander kombiniert ausgegeben werden. Diese Möglichkeit bestand prinzipiell auch bei den bisherigen Karten. Hiervon wurde allerdings wegen des erheblichen Aufwandes bei der Herstellung getrennter Originale nur

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

wenig Gebrauch gemacht. Ein Beispiel sind orohydrographische Ausgaben, ein Zusammendruck von Gewässern und Geländedarstellung bei amtlichen Karten.

- Die Ausgabe der Daten als Karte kann in unterschiedlichen Maßstäben erfolgen und die Datenaktualisierung ist sehr viel einfacher, da keine zeichen- und reproduktionstechnischen Arbeiten erforderlich sind.

Zur Festlegung und Identifizierung von Objekten in einem DTM bedarf es unterschiedlicher Angaben:

- *Geometriedaten* in Form von Koordinaten bestimmen die Lage ggf. auch die Höhe eines Objektes, sowohl in einem Referenzsystem als auch innerhalb umgebender Objekte, sowie Objektform und -größe.

- *Sachdaten*, auch als Attribute bezeichnet, ermöglichen eine Aussage zur Objektart (Gebäude, Straße, Gewässer) und zu weiteren Merkmalen (öffentliches Gebäude, Autobahn, Kanal). Hierzu gehören auch Zahlen (Hausnummer, Breite) und Namen (Ortsnamen, Gebäudebezeichnung, Straßenklassifizierung, Gewässername). Sachdaten müssen in codierter Form durch Schlüsselzahlen den Objekten zugeordnet werden.

Während die Sachdaten auch in der analogen Darstellung durch entsprechende graphische Elemente wiedergegeben werden, ermöglichen digitale Modelle die Aufnahme weiterer sog. *Metadaten*, wie z.B. Angaben zur Datenquelle, zum Zeitpunkt der Objekterfassung, zur Genauigkeit u.a.m.

Analog der Gliederung topographischer Karten in Situation und Gelände ist es auch bei einem DTM üblich zu unterteilen in *digitales Situationsmodell* (DSM) mit allen Grundrissobjekten und in *digitales Geländemodell* (DGM), welches die Geländeoberfläche in Form von Höhenpunkten enthält.

4.8.1 Digitale Situationsmodelle

Die Situationsdarstellung umfasst alle wesentlichen topographischen Objekte, welche durch ihren Grundriss, ggf. auch durch eine Signatur darstellbar sind: Siedlungen, Verkehrswege, Gewässer, topographische Einzelobjekte und die Vegetation. Welche Objekte mit welcher Detailliertheit und mit welcher Genauigkeit in einem *digitalen Situationsmodell* (DSM) enthalten sind, wird in einem *Objektartenkatalog* festgelegt (vgl. 4.8.4). Ein DSM kann sehr viel detaillierter sein als eine vergleichbare topographische Karte. Die Daten sind i.d.R. vektoriell erfasst und je nach Quelle von unterschiedlicher Lagegenauigkeit. Diese beträgt z.B. bei einer großmaßstäbigen Luftbildauswertung etwa ±0,1 m und bei der Digitalisierung der DGK 5 etwa ±3 m.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Objekte werden mit ihren Koordinaten, ggf. auch Höhen, codierten Attributen, ggf. auch Namen sowie zugehörigen Vorschriften zur Objektbildung und Linieninterpolation getrennt in verschiedene Objektbereiche in einer Datenbank gespeichert. Zusätzlich können weitere Angaben, wie zum Fortführungsstand, zur Datenquelle, zur Genauigkeit u.a. aufgenommen werden (Metadaten).

Digitale Situationsmodelle stehen schließlich für vielfältige Anwendungen zur Verfügung, insbesondere auch für die Ableitung topographischer Karten, als Grundlage für thematische Karten oder für Geoinformationssysteme. Hierbei wird i.d.R. nicht der gesamte Inhalt benötigt, sondern nur bestimmte Objektbereiche, welche dann separat ausgegeben werden können.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.8.2 Digitale Geländemodelle

Die Geländedarstellung erfolgt in topographischen Karten je nach Maßstab durch Höhenlinien, Schattenplastik (Schummerung), farbige Höhenschichten sowie Höhenpunkte an wichtigen Stellen. Höhenlinien bilden die Grundlage aller Methoden und ermöglichen sowohl eine Aussage zur absoluten Höhe nahezu beliebiger Kartenpunkte als auch zu den Geländeformen (vgl. 4.5). Sie stellen damit ein *analoges Modell* der Geländeoberfläche dar.

Ihre Entstehung beruhte ursprünglich auf der Interpolation zwischen den Höhenpunkten einer tachymetrischen Geländeaufnahme (indirektes Verfahren) oder auf der stereoskopischen Modellabtastung bei der Luftbildauswertung (direktes Verfahren). Im ersten Fall repräsentieren die Höhenpunkte die Geländeoberfläche und bilden zusammen mit ihren Grundrisskoordinaten ein *digitales Modell*, dessen Nutzung etwa zur Ableitung von Höhenlinien allerdings zusätzliche Informationen in Form eines Geländefeldbuches mit den darin enthaltenen Interpolationsvorschriften erforderte (vgl. 3.2.3).

Unter einem *digitalen Geländemodell* (DGM) versteht man daher ein im Grundriss unregelmäßiges oder regelmäßiges Punktfeld mit Lagekoordinaten und Höhen über einer Bezugsfläche, welches eine Geländeoberfläche ohne wesentliche Zusatzinformationen hinreichend genau repräsentiert. Die hinreichende Genauigkeit ist dann gegeben, wenn eine vorgegebene Höhengenauigkeit (z.B. eine amtliche Fehlergrenze) bei den einzelnen Punkten nicht überschritten wird und die Geländeformen hieraus morphologisch richtig, z.B. durch Höhenlinien, abgeleitet werden können (vgl. 9.1.3).

Bei einem DGM mit *im Grundriss unregelmäßiger Anordnung*, wie z.B. dem Punktfeld einer tachymetrischen Geländeaufnahme, wird die Geländeoberfläche durch ein Polyeder aus Dreiecksflächen approximiert. Durch eine geeignete Dreiecksbildung können hierbei Rücken- und Muldenlinien (Geripplinien) sowie Bruchkanten (Böschungen, Steilränder, Rinnen u.ä.) durch Dreiecksseiten erfasst werden. Eine solche Vermaschung wird auch als Triangulation und das Ergebnis als TIN (Triangulated Irregular Network) bezeichnet. Höhenlinien lassen sich dann z.B. durch lineare Interpolation längs der Dreiecksseiten und Verbindung

der Interpolationspunkte gleicher Höhe durch ausgerundete Linienzüge erzeugen. Eine hinreichende Genauigkeit der Geländewiedergabe ist allerdings nur dann gewährleistet, wenn die Dreiecksflächen die Geländeoberfläche nicht zu sehr glätten. Abhilfe lässt sich hier durch eine höhere Punktdichte bei der Aufnahme oder durch gekrümmte Dreiecksflächen schaffen, wobei ersteres einen erhöhten Aufwand bei der Geländeaufnahme, letzteres einen erhöhten programm- und rechentechnischen Aufwand erfordert.

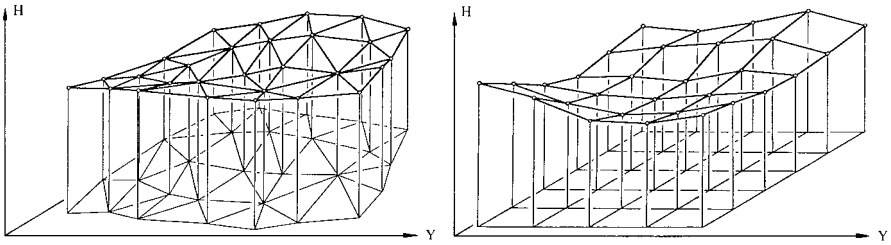


Abb. 4.8.1: Perspektivansichten eines im Grundriss unregelmäßigen DGM mit Dreiecksvermaschung und eines im Grundriss gitterförmigen quadratischen DGM

Bei einem DGM mit *quadratisch-gitterförmigem Grundriss* wird die Geländeoberfläche durch gekrümmte Viereckflächen in Form hyperbolischer Paraboloide approximiert. Derartige DGM erhält man direkt aus der profilweisen Abtastung eines Stereomodells bei der Luftbildauswertung oder indirekt durch Berechnung aus einem unregelmäßig verteilten Stützpunktfeld. Das Prinzip der Rechenverfahren besteht darin, die Höhe der DGM-Gitterpunkte aus den umgebenden Stützpunkten zu interpolieren (vgl. z.B. *Kruse* 1990, *Kraus* 2000). Hierbei können auch Bruchkanten berücksichtigt werden. Bleiben diese unberücksichtigt, spricht man auch von einem *digitalen Höhenmodell* (DHM). Die programm- und rechentechnisch aufwendigen Interpolationsverfahren ermöglichen eine genauere geometrische und morphologische Wiedergabe bei hügeligem und bergigem Gelände, als bei einem DGM aus einer Dreiecksvermaschung. Gitterförmige DGM sind insbesondere durch ihre einfache Grundrissstruktur für viele Anwendungen geeigneter. Höhenlinien lassen sich hier ebenfalls durch lineare Interpolation längs der Viereckseiten und entsprechende Kurvenerzeugung herleiten.

Die Gewinnung des Stützpunktfeldes für ein DGM kann durch verschiedene Verfahren erfolgen:

- Die *tachymetrische Geländeaufnahme* liefert ein Punktfeld nach morphologischen Gesichtspunkten durch Erfassung von Rücken, Mulden, Kuppen, Senken usw. (vgl. 3.2.3). Bei hinreichend dichter Aufnahme entsteht ein unregelmäßiges DGM, welches unmittelbar mit Zusatzinformationen über Ge-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

ripplinien und Bruchkanten für weitere Zwecke genutzt werden kann, z.B. auch für die Berechnung eines gitterförmigen DGM.

- Die Höhenaufnahme durch *Laserscanning* oder *Radarinterferometrie* ergibt je nach Flughöhe ein unterschiedlich dichtes und unregelmäßiges Punktfeld (vgl. 3.4 u. 3.6.2). Hieraus müssen zunächst alle Punkte, die auf Objekten oberhalb der Erdoberfläche liegen (Gebäude, Vegetation) durch geeignete Rechenverfahren (Filter) eliminiert werden. Problematisch ist, dass wichtige morphologische Stellen, wie Kuppen oder Bruchkanten nicht systematisch erfasst werden. Auch hier bietet sich die Ableitung eines gitterförmigen DGM an.

- Das profilförmige Abfahren (Abtasten) eines Stereomodells bei der *Luftbildauswertung* führt unmittelbar zu einem gitterförmigen DGM, wobei der Profil- bzw. Gitterabstand je nach Geländeform gewählt wird. Der Abtastvorgang ist durch Bildkorrelation automatisierbar, erfordert jedoch die interaktive Berücksichtigung von Bruchkanten u.ä.

- Durch *Vektor-Digitalisierung* (vgl. 8.1.3) von Höhenlinien in topographischen Karten erhält man ebenfalls ein im Grundriss unregelmäßiges Punktfeld, dessen Dichte in Gefällsrichtung von der Dichte der Höhenlinien und damit von der Geländeneigung abhängig ist. Hier besteht sowohl die Möglichkeit der Dreiecksvermaschung als auch der Berechnung eines gitterförmigen DGM.

Digitale Geländemodelle bilden heute die Basis für zahlreiche Anwendungen bzw. für die Herstellung von Folgeprodukten mittels entsprechender Zusatzprogramme. Hierzu gehören:

- Die Interpolation und Konstruktion von Höhenlinien und ihre Darstellung in topographischen Karten.

- Die schattenplastische Darstellung des Geländes durch Schummerung (vgl. 4.5.2), deren ursprünglich manuelle Erzeugung heute vollständig automatisierbar ist. Hierbei wird unter Annahme einer bestimmten Beleuchtungsrichtung den einzelnen Flächenelementen eines Gittermodells in Abhängigkeit von ihrer Neigung und Lage zur Lichtquelle ein Grauwert zugewiesen. Sind die Flächenelemente in der Abbildung (Karte, Bildschirm eines PC) kleiner als die Auflösung des menschlichen Auges, so entsteht der Eindruck einer sich kontinuierlich verändernden Grautönung entsprechend der Schattenplastik. Die digitale Bilderzeugung ermöglicht bei interaktiven Karten Variationen hinsichtlich der Lage der Lichtquelle und ihrer Intensität.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die Berechnung und Darstellung von Perspektivansichten, Blockbildern und Panoramen des Geländes, mit und ohne Schummerung, wovon man auch bei interaktiven Karten Gebrauch macht (vgl. 7.2.1).

- Die Berücksichtigung bzw. Eliminierung von perspektiven Verzerrungen durch Geländehöhenunterschiede bei der Herstellung von Bildkarten aus Luftbildern, Satellitenbildern sowie Radarbildern (vgl. 5.3).

- Die Berechnung und Darstellung von Längs- und Querprofilen sowie Erdmassenberechnungen im Verkehrswegebau.

- Die Ermittlung von überfluteten Landflächen bei einer Hochwassersimulation.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch eine militärische Nutzung. So benötigen sog. Marschflugkörper (Cruise Missile) gespeicherte DGM für ihre Navigation in Bodennähe (*Altmann u.a.* 1983). Eine umfangreiche Auflistung weiterer Anwendungen findet man bei *Bill* (2016).

4.8.3 3D-Stadtmodelle

Kartographische Darstellungen des Mittelalters und der Neuzeit stellten die topographischen Objekte häufig als Aufrisse in Schräg- oder Perspektivansicht dar und auch heute findet man etwa in Stadtplänen oder Web-Karten markante Gebäude oder touristische Attraktionen in dieser Form (Abb. 6.4.1). Dies ist ein Hinweis darauf, dass man schon immer versuchte, die dritte Dimension räumlicher Objekte entsprechend unserer Wahrnehmungserfahrung mit zu erfassen, da eine reine abstrahierte Grundrissdarstellung die Orientierung sehr erschwert. Nachteilig bei dieser Methode ist, dass es hierdurch zu erheblichen Verdeckungen von hinter den Aufrissbildern befindlichen Objekten kommt und dass ihre zeichnerische Gestaltung sehr aufwendig war.

Beide Nachteile sind heute infolge der nahezu vollständigen Ablösung manueller Verfahren durch die EDV und damit einer automatisierten digitalen Erfassungs- und Präsentationstechnik weitgehend überwunden. Zwar ist es nach wie vor ungünstig, die Grundrissdarstellung einer Karte einfach durch eine vollständige Aufrissdarstellung zu überlagern, jedoch eröffnen sich durch separat erzeugte digitale Modellierungen insbesondere für Stadtgebiete umfangreiche Präsentationsmöglichkeiten, da eine Visualisierung von allen Seiten und in verschiedener Perspektive möglich ist.

Unter einem *3D-Stadtmodell* (auch *digitales* oder *virtuelles Stadtmodell*) versteht man die räumliche Präsentation eines städtischen Raumes mit den darin befindlichen Bauwerken (Gebäude, Brücken, Tunnel u.a.), Verkehrswegen, Gewässern, der Vegetation, des Geländes und sonstiger topographischer Objekte sowie deren Attributen. Hierzu gehören sowohl die geometrischen Daten der Objekte

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

als auch Informationen zur Bedeutung, Funktion und Eigenschaften (z.B. Gebäudeart, Adresse, Baujahr, Anzahl der Stockwerke u.ä.) sowie der Beziehungen zueinander (semantische Informationen). Grundlage bildet das Datenformat *CityGML* (City Geography Markup Language) zur Bearbeitung, Speicherung und Präsentation von 3D-Stadtmodellen sowie zum Datenaustausch.

Die Erfassung der geometrischen Daten kann durch alle Verfahren der topographischen Vermessung erfolgen. Für großflächige Aufnahmen kommen allerdings nur die *stereoskopische Luftbildauswertung* sowie das *Aero-Laserscanning* infrage. Während die Luftbildauswertung eine sehr detaillierte, allerdings interaktive Ausmessung aller sichtbaren topographischen Objekte in Lage und Höhe ermöglicht, liefert das Aero-Laserscanning eine weitgehend automatisierte 3D-Modellierung der Objekte, wobei allerdings für eine hinreichende Detailliertheit eine hohe Punktdichte erforderlich ist. Häufig werden beide Verfahren miteinander kombiniert, wenn eine feinstrukturierte Erfassung, wie sie die Luftbilder in Form von Orthophotos liefern, erwünscht ist. Sind in großem Umfang detaillierte Gebäudefassaden abzubilden, so kommen als Verfahren vor allem die terrestrische Photogrammetrie oder das terrestrische Laserscanning in Betracht.

Eine wichtige Basis für den Aufbau von Stadtmodellen bilden bestehende digitale Informationssysteme, wie z.B. die *automatisierte Liegenschaftskarte* (ALK) oder das *amtliche topographisch-kartographische Informationssystem* (ATKIS) der Landesvermessungsbehörden (vgl. 4.8.4). So enthält die ALK neben den Gebäudegrundrissen auch weitere topographische Objekte, z.T. auch Angaben über die Anzahl der Stockwerke bei den Gebäuden. Letztere gestatten bei Annahme einer mittleren Geschoßhöhe die Ermittlung der Gebäudehöhen und damit die Modellierung eines 3D-Stadtmodells in einfacher Form als *Klötzchenmodell* LoD1 (s.u.).

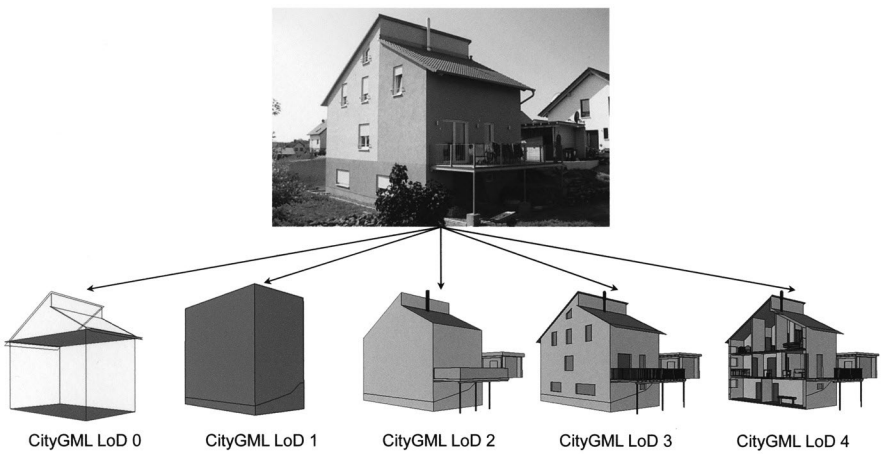


Abb. 4.8.2: Präsentation eines Gebäudes in unterschiedlichen Detaillierungsstufen LoD (Karlsruher Institut für Technologie / Institut für Angewandte Informatik 2012)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Alle Bauwerke können in unterschiedlichen Detaillierungsstufen (*Level of Detail LoD*) dargestellt werden (vgl. *Löwner u.a.* 2012 u. 2013). Diese umfassen:

- LoD0: Gebäudegrundriss oder alternativ Dachumriss durch eine horizontale Fläche,
- LoD1: Gebäudegeometrie als ‚Klötzchenmodell' ohne Strukturen, wie Dachformen u.ä.,
- LoD2: Generalisierte Gebäudeaußenkontur einschließlich wichtiger Merkmale (z.B. Dachform, Balkon u.ä.),
- LoD3: Geometrisch exakte Gebäudekontur mit wesentlichen Details (Fenster, Türen u.ä.),
- LoD4: Modellierung des Gebäudeinneren.

Maßstab und Detaillierungsgrad eines Stadtmodelles, und damit die Menge der zu verarbeitenden Daten, hängen vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Da es wenig sinnvoll ist, Modelle verschiedener Detailstufen vorzuhalten und fortzuführen, liegt es nahe, nur ein großmaßstäbiges fein strukturiertes Modell zu erzeugen und die Folgemodelle jeweils durch Generalisierung abzuleiten, ähnlich der Vorgehensweise bei topographischen Karten.

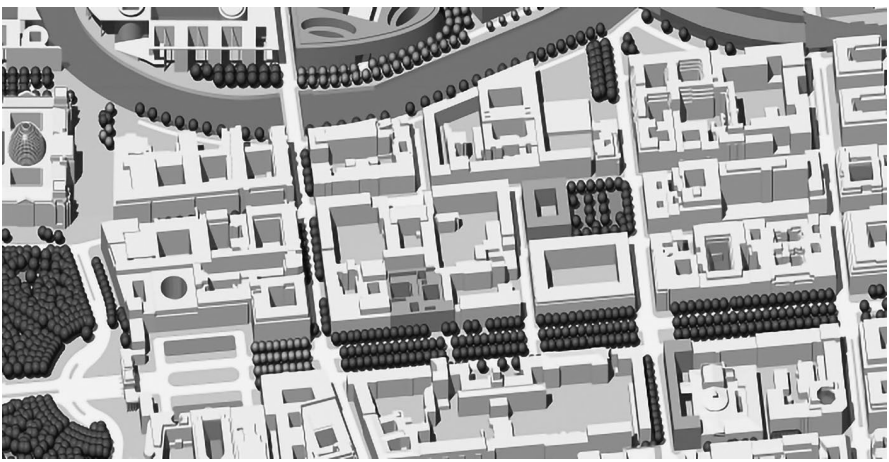


Abb. 4.8.3: Ausschnitt aus einem 3D-Stadtmodell (Berlin-Mitte) in der Detailstufe LoD1 (© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin)

Heute verfügen bereits zahlreiche Städte über 3D-Stadtmodelle, welche dann für die verschiedensten Aufgaben Verwendung finden, insbesondere für

- die Stadt- und Bebauungsplanung,
- Erzeugung (virtueller) räumlicher Stadtpläne,

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Untersuchungen zur Auswirkung von Emissionen (Lärm, Abgase, Feinstaub, Funkwellen des Mobilfunks),
- die Modellierung der Auswirkung von Naturereignissen (z.B. Hochwasser),
- Ermittlung der für Solaranlagen geeigneten Gebäude (Solarpotentialanalyse).

4.8.4 Amtliches topographisch-kartographisches Informationssystem (ATKIS)

Im Jahre 1989 beschloss die ‚Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland' (AdV) nach längeren Vorarbeiten, die Kartenwerke von 1:25.000 bis 1:1Mill. in ein digitales Informationssystem zu überführen. Dieses sollte unter der Bezeichnung *amtliches topographisch-kartographisches Informationssystem* (ATKIS) aus zwei Komponenten bestehen: Den inhaltsreichen und genauen *digitalen Landschaftsmodellen* (DLM) und den vereinfachten (generalisierten) *digitalen kartographischen Modellen* (DKM). Aus letzteren sollten dann die analogen topographischen Karten abgeleitet werden. Nach mehr als zehn Jahren der Entwicklung sowie umfangreicher Datenerfassungen für die DLM durch die Landesvermessungsbehörden und das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) wurde die ursprüngliche Konzeption überarbeitet und modifiziert.

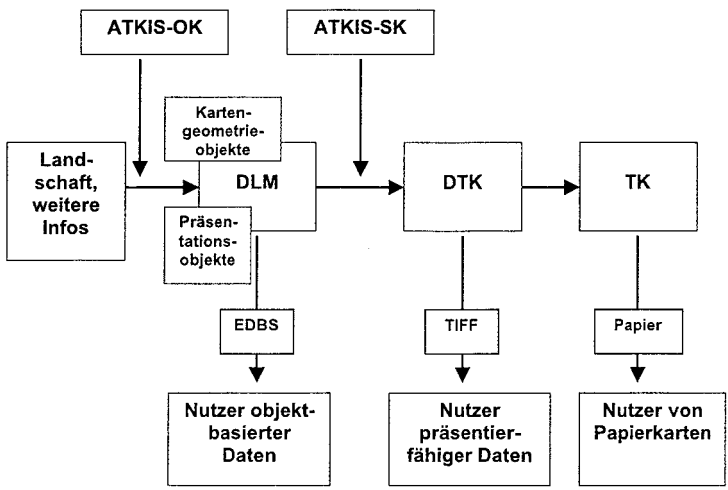


Abb. 4.8.4: Schematische Darstellung von ATKIS (nach *Zahn* 2002)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Als Produkte sollen zukünftig zur Verfügung stehen (*Harbeck* 2000):

- Digitale Landschaftsmodelle (DLM),
- digitale Geländemodelle (DGM),
- digitale topographische Karten (DTK),
- digitale Orthophotos (DOP).

Zugleich wurde das Ziel der bloßen Umstellung der Kartenwerke erweitert. Danach ist ATKIS ein topographisches Informationssystem hoher Genauigkeit, dessen Daten für vielfältige Zwecke genutzt werden können, u.a. auch als Grundlage für die Herstellung topographischer und thematischer Karten.

Ein *digitales Landschaftsmodell* (DLM) enthält alle wesentlichen topographischen Objekte der Landschaft in vektorisierter Form mit folgenden Merkmalen:

- Geometrische Festlegung der Objekte durch Landeskoordinaten und ggf. Landeshöhen,
- codierte Angaben zur Objektart, Objektattributen sowie Namen,
- keine über die Erfassungsgeneralisierung hinausgehende kartographische Generalisierung (vgl. 4.3),
- Genauigkeit der Objekte entsprechend ihrer Erfassungsgenauigkeit.

Die Objektklassifizierung und ihre Codierung (Verschlüsselung) werden in einem Objektartenkatalog (ATKIS-OK) festgelegt.

ATKIS – **Objektbereiche**						
Festpunkte 1000	Siedlung 2000	Verkehr 3000	Vegetation 4000	Gewässer 5000	Relief 6000	Gebiete 7000

Objektgruppen des Objektbereichs Verkehr (3000)
3100 Straßenverkehr
3200 Schienenverkehr
3300 Flugverkehr
3400 Schiffsverkehr
3500 Anlagen und Bauwerke für Verkehr, Transport u. ä.

Objektarten der Objektgruppe Straßenverkehr (3100)
3101 Straße
3102 Weg
3103 Fußgängerzone
3104 Platz

Attribute der Objektart Straße (3101)		**Attributwerte** von WDM
BDF	Breite der Fahrbahn	1301 Bundesautobahn
OFL	Lage zur Erdoberfläche	1302 Bundesauto.u. Europastr.
ZUS	Zustand	1303 Bundesstraße
FTR	Fahrbahntrennung	1304 Bundesstr. u. Europastr.
FKT	Funktion	1305 Landes- o. Staatsstraße
WDM	Widmung	1306 Kreisstraße
ENM	Eigenname	1307 Gemeindestraße
BRO	Breite des Objekts	9999 Sonstiges
FSZ	Anzahl der Fahrstreifen	
OFM	Oberflächenmaterial	

Abb. 4.8.5: Aufbau des ATKIS-Objektartenkatalogs (nach *Grothenn* 1988)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Grundsätzlich wäre die Erfassung und ständige Aktualisierung eines einzigen DLM ausreichend, vergleichbar mit einer Grundkarte wie der DGK5 als Ergebnis der Landesaufnahme, aus dem dann alle weiteren DLM und schließlich auch die DTK durch Generalisierung ableitbar wären. Die hierzu notwendige automatisierte Generalisierung hat zwar in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, bedarf jedoch noch erheblicher interaktiver Unterstützung. Daher sieht das AdV-Konzept zunächst die Einrichtung mehrerer DLM vor:

- Ein *Basis-DLM* (digitales Basis-Landschaftsmodell), inhaltlich etwa vergleichbar mit der DGK 5, bildet das inhaltsreichste und genaueste Modell. Welche Objekte zu erfassen sind, wird im Basis-OK (Objektartenkatalog) geregelt. Die Datengewinnung erfolgt durch Übernahme von Daten aus der ALK (vgl. 6.4.2) sowie durch Vektordigitalisierung der DGK 5 bzw. TK 10 und großmaßstäbiger Orthophotos, ggf. auch durch Neuaufnahme (z.B. Luftbildmessung). Die Lagegenauigkeit entspricht der Erfassungsgenauigkeit, mindestens jedoch der der DGK 5 von ±3 m (vgl. 4.9). Über Datenverfügbarkeit, Homogenität und Qualitätsaspekte des Basis-DLM berichten *Meinel u.a.* (2008).

- Ein *DLM 50*, inhaltlich etwa der bisherigen topographischen Karte 1:50.000 (TK 50) entsprechend, soll durch Generalisierung aus dem Basis-DLM abgeleitet werden. Über die Probleme der automatisierten Generalisierung hierzu berichtet *Schürer* (2008).

- Ein *DLM 250* wird durch Digitalisierung des militärischen Kartenwerks ‚Joint Operations Graphics 1:250.000' (JOG 250) gewonnen. Die Bearbeitung erfolgt durch das BKG.

- Ein *DLM 1000* entsteht schließlich aus der Digitalisierung der topographischen Übersichtskarte 1:500.000 (ÜK 500) ebenfalls durch das BKG und liegt fertig vor.

Ein *digitales Geländemodell* (DGM), welches mit hinreichender Genauigkeit die Geländeoberfläche repräsentiert, würde ebenfalls ähnlich einem einzigen DLM ausreichen, um hieraus vielfältige Informationen zu entnehmen. Um jedoch sehr unterschiedlichen Nutzeranforderungen gerecht zu werden, hat die AdV qualitativ unterschiedliche DGM vorgeschlagen (*Harbeck* 2000, *Jäger* 2003):

- Ein *DGM 5/10* mit einer Gitterweite ≤ 20 m und einer Höhengenauigkeit von ±0,5 m (Qualitätsstufe 1),
- ein *DGM 25* mit einer Gitterweite ≤50 m und einer Höhengenauigkeit von ±1 m im Flachland und ±3 m im Gebirge (Qualitätsstufe 2),
- ein *DGM 50* mit einer Gitterweite > 50 m und einer Höhengenauigkeit von ±5 m (Qualitätsstufe 3).

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Datengewinnung erfolgt je nach Qualitätsstufe durch Digitalisierung der Höhenlinien aus den topographischen Karten großen und mittleren Maßstabs mit anschließender DGM-Berechnung sowie durch Neuvermessung, wie z.B. Laserscanning. Die ursprünglich vorgesehene Integration in die DLM unter dem Objektbereich 6000 (Relief) ist zunächst zugunsten einer separaten Einrichtung aufgegeben worden. Der Bearbeitungsstand ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Das BKG soll aus den genauesten DGM der einzelnen Bundesländer das DGM 25 für das gesamte Bundesgebiet bearbeiten. Darüber hinaus verfügt das BKG über ein DGM 250, abgeleitet aus der Digitalisierung der Höhenlinien der TK 50, mit einer Gitterweite von etwa $30 \times 20\ m^2$ und einer Höhengenauigkeit von ±20 m sowie ein wiederum hieraus berechnetes DGM 1000 (*Jäger* 2003).

Digitale topographische Karten (DTK) und ihre analogen Ausgaben (TK) werden aus den entsprechenden DLM (die Höhenlinien aus den DGM) ebenfalls im Vektorformat abgeleitet:

- Die *DTK 10* (bzw. digitale Straßenkarte *DSK 10*) und die *DTK 25* für die Ausgabe im Maßstab 1:10.000 (TK 10) und 1:25.000 (TK 25) aus dem Basis-DLM,
- die *DTK 50* und *DTK 100* für die Ausgabe einer TK 50 und einer TK 100 aus dem DLM 50,
- die *DTK 250* und *DTK 500* für die Ausgabe der topographischen Übersichtskarte TÜK 250 und der Übersichtskarte ÜK 500 aus dem DLM 250,
- die *DTK 1000* für die Ausgabe der Karte der Bundesrepublik Deutschland 1:1 Mill. (D 1000) aus dem DLM 1000.

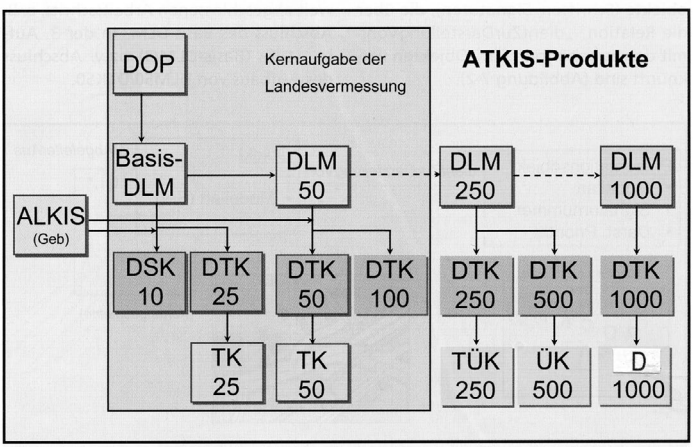


Abb. 4.8.6: ATKIS-Produkte der Landesvermessungsämter und des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (nach *LGL Niedersachsen*)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Voraussetzung hierfür ist eine automatisierte, aber z.Z. nur interaktiv durchführbare kartographische Generalisierung der detaillierten DLM (s.o.) und Darstellung der Objekte entsprechend einem Signaturenkatalog (ATKIS-SK). Als vorläufige Produkte stehen die derzeitigen analogen Kartenwerke von 1:25.000 bis 1:1 Mill. im Rasterformat beim BKG zur Verfügung (*Endrullis* 2000). Über den Erfassungsstand und Probleme bei der DTK 25 berichten *Meinel u.a.* (2008).

Für die Herstellung *digitaler Orthophotos* (DOP) sollen Schwarz-Weiß- oder Farb-Luftbilder, aufgenommen mit einer Normal- oder Weitwinkelkamera, Verwendung finden (vgl. 3.3 und Kap. 5). Die Bildmaßstäbe sollen zwischen 1:12.000 und 1:18.000 liegen und die Digitalisierung der Bilder (im Rasterformat) soll eine Bodenauflösung von 40×40 cm² gewährleisten. Neben der Ausgabe als einfache Luftbildkarte, z.B. im Maßstab 1:5000, sind auch Kombinationen mit Vektordaten aus ALKIS oder ATKIS möglich.

Um den Zugang zu den Daten von ATKIS für alle Interessenten zu vereinfachen, werden diese zentral durch das Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) verwaltet und zur Verfügung gestellt (*Endrullis* 2000). Weitergehende Informationen zu ATKIS findet man u.a. bei *Christoffers* (2007).

4.9 Topographische Kartenwerke

Gemäß 1.3 versteht man unter einem *Kartenwerk* die Gesamtheit von Kartenblättern für ein bestimmtes Gebiet, mit gleicher Gestaltung und i.a. auch gleichen Maßstabs und Formats. Im Folgenden sollen insbesondere die amtlichen topographischen Kartenwerke der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt werden.

Die Herstellung topographischer Kartenwerke setzt naturgemäß eine flächendeckende systematische Landesaufnahme voraus. Diese begann in den damaligen deutschen Ländern in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, meist durch militärische Dienststellen, wie die ‚Königlich Preußische Landesaufnahme' in den norddeutschen Ländern oder das ‚Militärische Topographische Bureau' in Bayern (vgl. *Habermeyer* 1993). Bedingt durch die Zuständigkeit der einzelnen Länder verlief die Entwicklung sehr heterogen. Erst mit der Umwandlung der ‚Preußischen Landesaufnahme' in das ‚Reichsamt für Landesaufnahme' nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Bemühungen um eine einheitliche Vorgehensweise intensiviert (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985). Die wichtigsten topographischen Kartenwerke waren bis 1945 schließlich die

- Deutsche Grundkarte 1 : 5000 (DGK 5) (erst in der Entstehung),
- Topographische Karte 1 : 25 000 (fast abgeschlossen),
- Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000 (abgeschlossen),
- Topographische Übersichtskarte des Deutschen Reiches 1: 200 000 (fast abgeschlossen),
- Übersichtskarte von Mitteleuropa 1 : 300 000 (abgeschlossen).

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

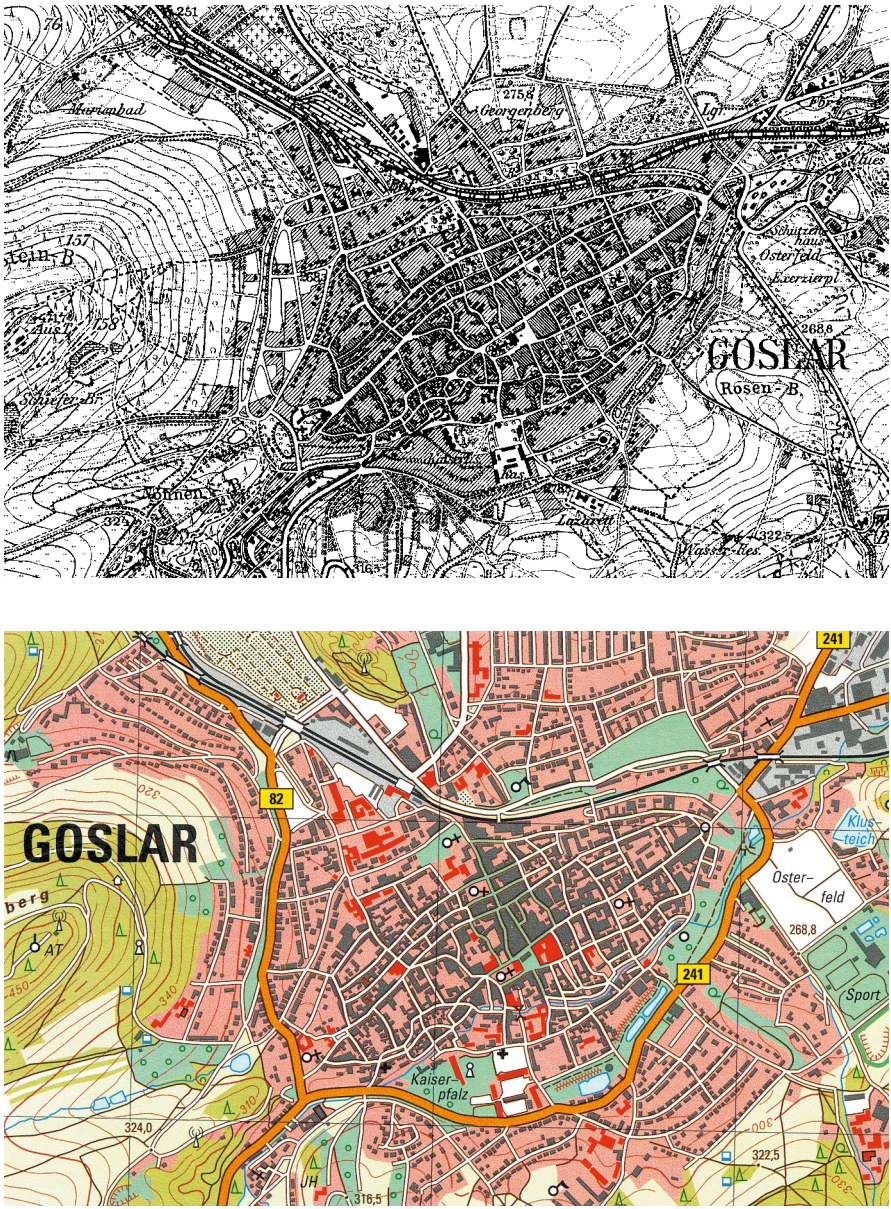


Abb. 4.9.1: Ausschnitte aus den *Topographischen Karten 1:25.000*, Blatt 4028 Goslar. Oben: *Meßtischblatt* der Preußischen Landesaufnahme von 1907. Unten: TK 25 von 2003. (© Landesamt für Geoinform. und Landesvermessung Niedersachsen)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

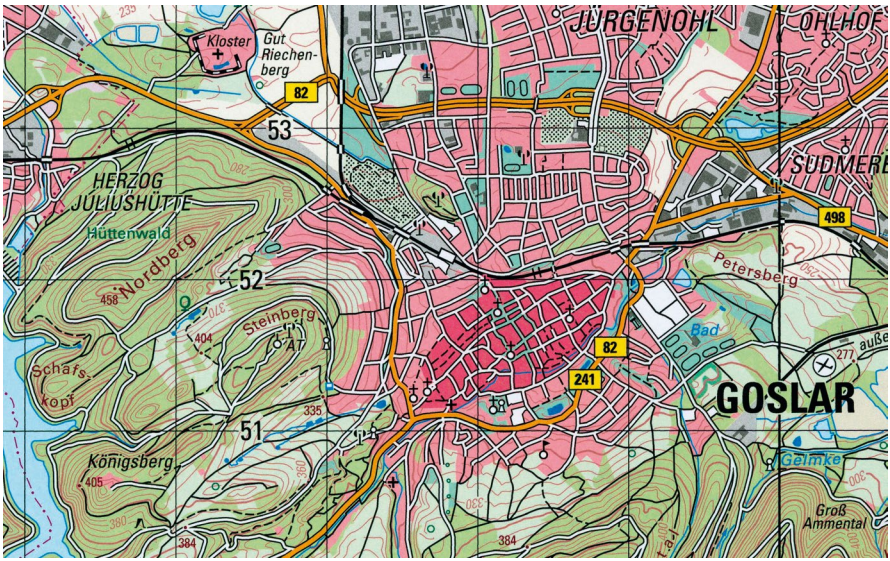


Abb. 4.9.2: Ausschnitt aus der *Topographischen Karte 1:50.000* (TK 50), Blatt L 4128 Goslar (© Landesamt für Geoinform. und Landesvermessung Niedersachsen, 2015)

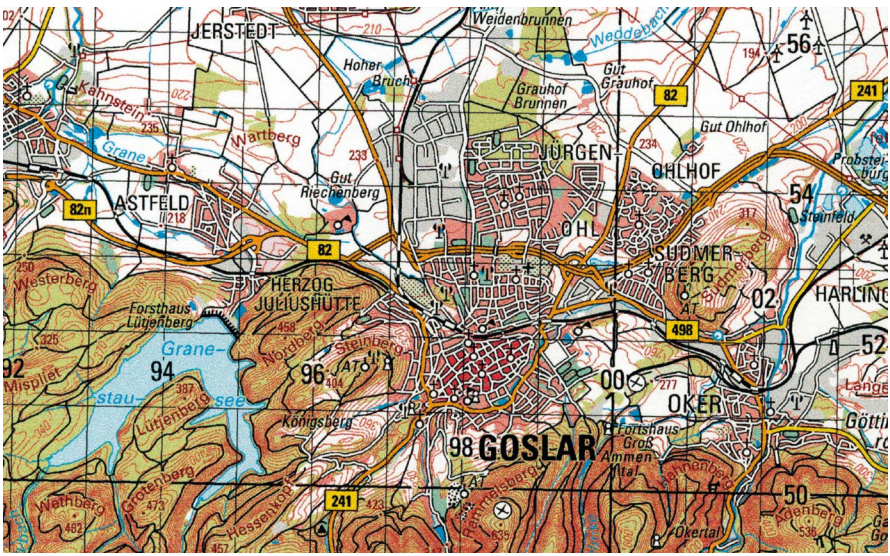


Abb. 4.9.3: Ausschnitt aus der *Topographischen 1:100.000* (TK 100), Blatt C 4326 Goslar (© Landesamt für Geoinform. und Landesvermessung Niedersachsen, 2012)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

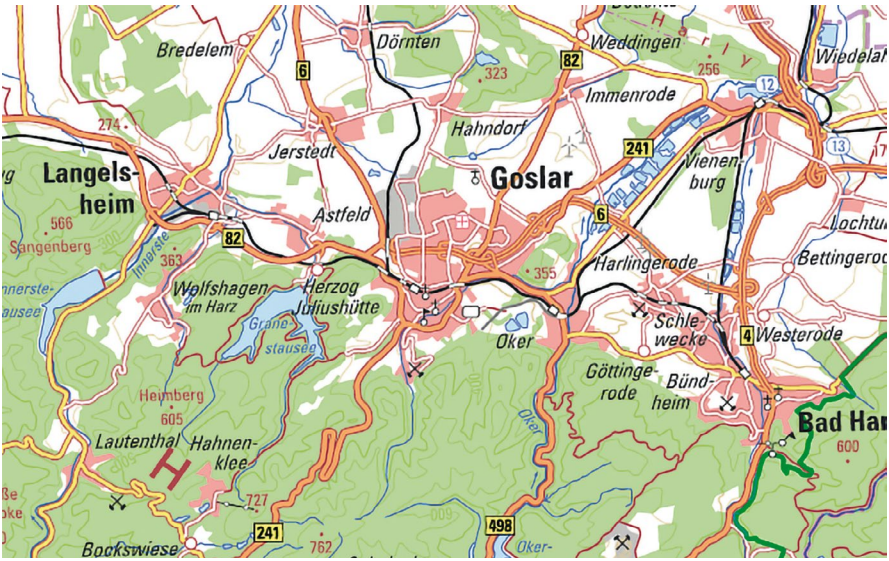


Abb. 4.9.4: Ausschnitt aus der *Topographischen Übersichtskarte 1:250.000* (TÜK 250), Goslar (© GeoBasis-DE/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2017)

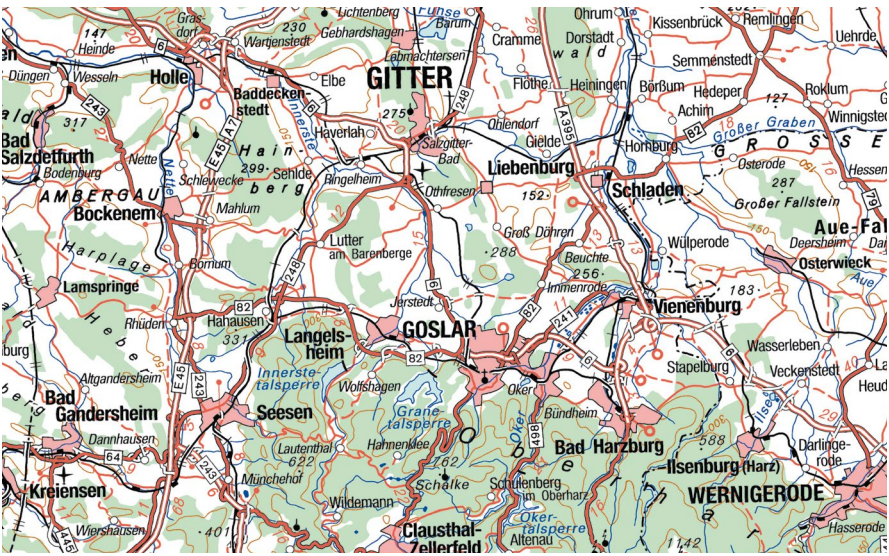


Abb. 4.9.5: Ausschnitt aus der *Übersichtskarte 1:500.000* (ÜK 500), Blatt Nr.1 (© GeoBasis-DE/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2013)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 4.9.6: Ausschnitt aus der *Karte der Bundesrepublik 1:1.000.000* (D 1000) (© GeoBasis-DE/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2004)

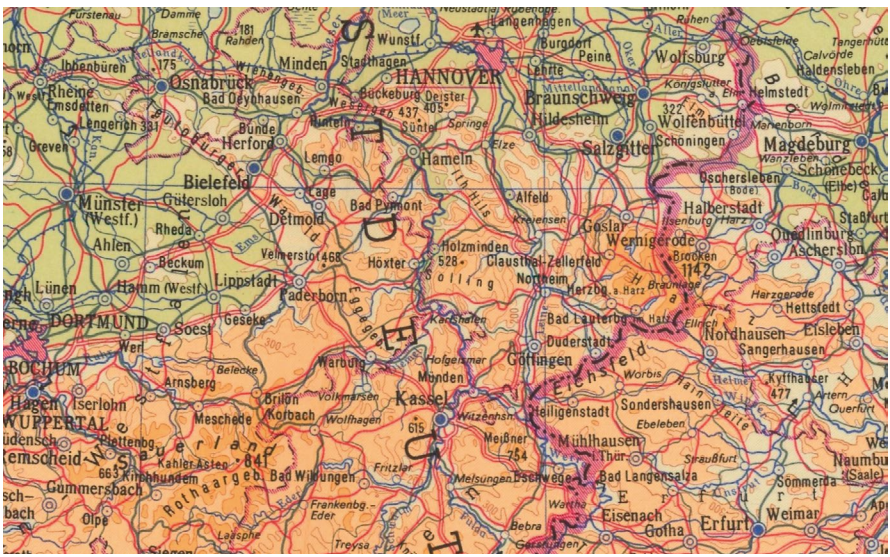


Abb. 4.9.7: Ausschnitt aus der *Weltkarte 1:2.500.000* (Karta Mira, Blatt NM-O 29 32/35 London) (© Department of Geodesy and Cartography GDR, Berlin 1965) (Quelle: Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Von besonderer Bedeutung war über viel Jahrzehnte die *Deutsche Grundkarte 1:5000* (DGK 5) (Abb. 4.9.8). Sie wurde 1923 vom ‚Beirat für das Vermessungswesen' als Grundkartenwerk auf der Basis einer einheitlichen Landesaufnahme für das damalige Deutsche Reich vorgeschlagen (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985). Hieraus sollten dann alle Folgekarten durch Generalisierung abgeleitet werden. Die Wiedergabe der Situation war grundrisstreu, d.h. alle wesentlichen Objekte mit einer Ausdehnung von mindestens 1,5 m (0,3 mm i.d. Karte) waren in ihren tatsächlichen Ausmaßen darstellbar (vgl. 4.4). Zusätzlich wurden die Flurstücksgrenzen aus den Liegenschaftskarten übernommen. Die Geländedarstellung erfolgte durch Höhenlinien und Höhenpunkte. Neben ihrer eigentlichen Funktion als Grundkarte und damit Basis für alle Folgekarten wurde sie häufig auch für technische Planungen herangezogen. In den östlichen Bundesländern wurden nach 1945 statt der DGK 5 eine Karte 1:10.000 (TK 10) basierend auf den militärischen Karten der DDR herausgegeben. Die DGK 5 ist bis heute nicht vollständig fertig geworden und ist inzwischen durch das *Basis-DLM* (digitales Basis-Landschaftsmodell), durch die *automatisierte Liegenschaftskarte* ALK und hieraus abzuleitende Karten 1:5000 (AK 5) (Abb. 4.9.9) und 1:10.000 (TK 10) ersetzt worden. Letztere liegen jedoch nicht in allen Bundesländern flächendeckend vor.

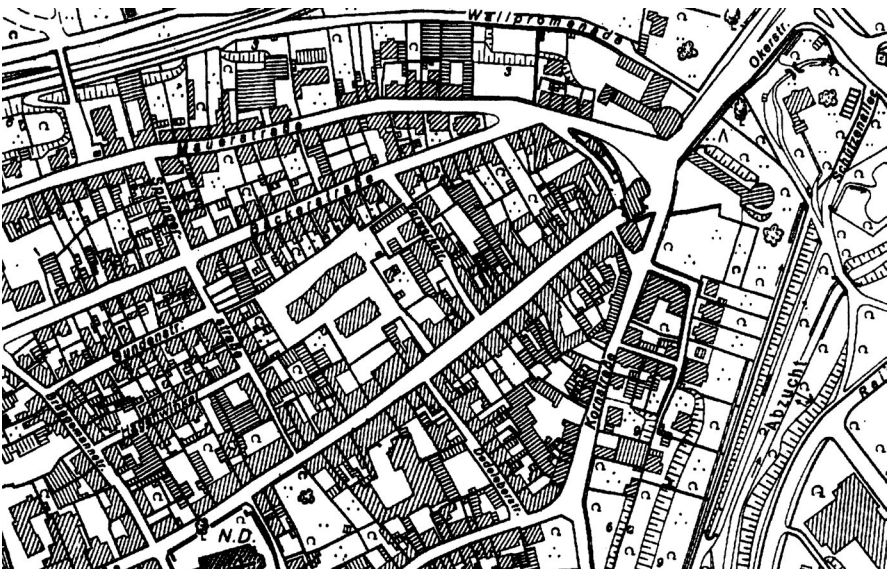


Abb. 4.9.8: Ausschnitt aus der *Deutschen Grundkarte 1:5000* (DGK 5), Blatt 4028/3 Goslar-Ost (© Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 2000)

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

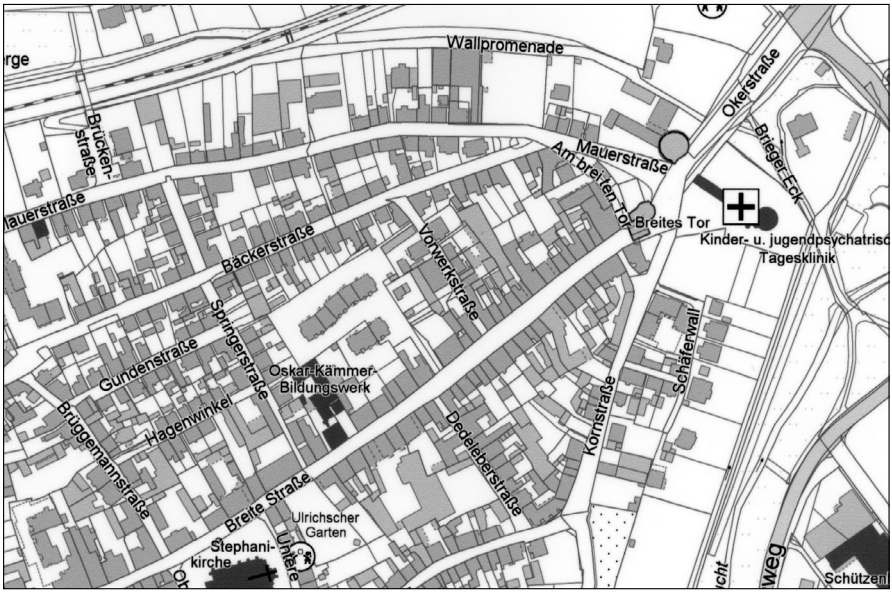


Abb. 4.9.9: Ausschnitt aus der *Amtlichen Karte 1:5000* (AK 5) (© Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 2017)

Eine Sonderstellung nahm auch die *Topographische Karte 1: 25.000* ein, welche als Ergebnis einer topographischen Aufnahme durch Messtischtachymetrie (vgl. 3.2.1) als *Meßtischblatt* bezeichnet wurde (Abb. 4.9.1 oben). In weiten Bereichen Deutschlands hatten die Karten eine Grundkartenfunktion, wie etwa in Norddeutschland, wo die ‚Preußische Landesaufnahme' zwischen 1877 und 1912 insgesamt 3216 Kartenblätter herstellte (*Krauß* 1969).

Nach 1945 fielen das Vermessungswesen und damit auch die Kartenherstellung wieder in den Zuständigkeitsbereich der heutigen Bundesländer, mit den Landesvermessungsämtern als verantwortliche und ausführende Dienststellen. Diese gründeten schließlich die ‚Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland' (AdV), welche in verschiedenen Arbeitskreisen Vorschläge zur Vereinheitlichung im Vermessungswesen und damit auch für die Herstellung amtlicher Kartenwerke erarbeiteten. Letztere wurden in sog. *Musterblättern*, d.h. Vorschriften zur einheitlichen Kartengestaltung, ausgeführt und von den einzelnen Bundesländern auch weitgehend eingehalten.

Durch die Umstellung der Kartenwerke auf eine digitale Basis wurden die Herstellungsprozesse einem tief greifenden Wandel unterworfen, woraus schließlich auch eine veränderte Kartengraphik resultierte (vgl. 4.8.4). Bis zum Abschluss dieser Arbeiten werden neben den neuen Karten noch längere Zeit die traditionellen Ausgaben in Gebrauch sein, wobei zahlreiche wesentliche Elemente unverän-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

dert bleiben. Die nachfolgend genannten topographischen Kartenwerke der Bundesrepublik Deutschland sollen im Folgenden mit ihren wichtigsten Merkmalen vorgestellt werden:

- Topographische Karte 1: 10 000 (TK 10 bzw. DTK 10),
- Topographische Karte 1: 25 000 (TK 25 bzw. DTK 25),
- Topographische Karte 1: 50 000 (TK 50 bzw. DTK 50),
- Topographische Karte 1: 100 000 (TK 100 bzw. DTK 100),
- Topographische Karte 1: 250 000 (TÜK 250 bzw. DTK 250),
- Topographische Karte 1: 500 000 (ÜK 500 bzw. DTK 500),
- Topographische Karte 1:1000 000 (D 1000 bzw. DTK 1000).

Die Karten werden in digitaler Form (DTK) und als Drucke (TK, TÜK, ÜK, D) herausgegeben. Die Bearbeitung der Kartenwerke 1:10.000 bis 1:100.000 ist Aufgabe der Landesvermessungsbehörden, welche hierüber detaillierte Verzeichnisse herausgeben. Die Kartenwerke 1:250.000 bis 1:1000.000 werden vom ‚Bundesamt für Kartographie und Geodäsie' (BKG) in Frankfurt a. M. bearbeitet. Letzteres gibt darüber hinaus die Topographische Übersichtskarte 1:200.000 (TÜK 200) als Kartendrucke heraus.

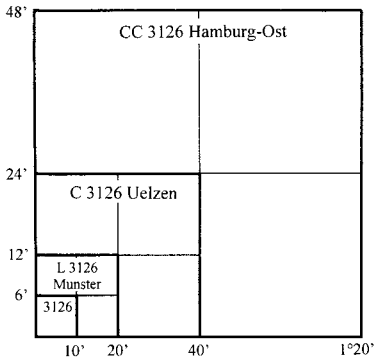
Den Kartenwerken 1:10.000 bis 1:250.000 liegt das UTM-Koordinatensystem zugrunde, bezogen auf das Ellipsoid GRS 80 des ETRS 89 (vgl. 2.1.3 und 2.2.3). Die Übersichtskarte ÜK 500 und die Karte der Bundesrepublik D 1000 sind in winkeltreuer (konformer) Kegelabbildung in normaler Lage mit zwei längentreuen Parallelkreisen bezogen auf das GRS80 im geographische Koordinatensystem wiedergegeben (vgl. 2.3.2).

Kennzeichnend für die Kartenwerke 1:25.000 bis 1:250.000 ist die grundrissähnliche Darstellung der Situation, d.h. je nach Maßstab können nur noch Objekte mit einer Mindestausdehnung zwischen 7,5m (TK 25) und 75m (TÜK 250) entsprechend 0,3 mm in der Karte grundrisstreu dargestellt werden (vgl. 4.4 und Abb. 4.9.1 bis 4.9.4). Während dies im Maßstab 1:25.000 im Wesentlichen nur Vereinfachungen, wie etwa bei den Gebäuden zur Folge hat, müssen in den folgenden Maßstäben zunehmend Objekte weggelassen, zusammengefasst oder durch eine Signatur ersetzt werden, wobei letzteres bereits für Verkehrswege ab dem Maßstab 1:25.000 gilt. Da die Siedlungsdarstellung zunehmend schematisiert erscheint, wird diese in den neuen topographischen Karten TK 50 bis TK 250 nur noch durch farbige Umrissflächen wiedergegeben, wobei durch unterschiedliche Rottöne zwischen offener und geschlossener Bebauung unterschieden wird. Die Geländedarstellung erfolgt in allen Maßstäben durch Höhenlinien, ergänzt durch Höhenpunkte an wichtigen Stellen, und ab dem Maßstab 1:50.000 auch kombiniert mit Schummerung in hügeligem und bergigem Gelände.

Alle Karten können in ihrer digitalen Form (DTK) blattschnittfrei ausgegeben werden. Bei der Ausgabe als Kartendrucke basieren Blattschnitte und -formate sowie Blattbenennungen der TK 50, TK 100 und der bisherigen TÜK 200 auf de-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

nen der TK 25, welche ihrerseits auf das Meßtischblatt zurückgehen. Diese waren Gradabteilungskarten, also begrenzt durch Meridiane und Parallelkreise, im Format $\Delta\varphi \times \Delta\lambda = 6' \times 10'$. Damit umfasst ein Kartenblatt je nach geographischer Breite eine Fläche von etwa 11 × 11 km² bzw. 45 × 45 cm². Die Kennzeichnung der Kartenblätter besteht aus einer vierstelligen Zahl, d.h. aus je zwei Ziffern für die Kartenblattreihe und -spalte sowie dem Namen des größten enthaltenen Ortes (z.B. 3126 Hermannsburg). Die Benennung der Kartenblätter der Folgekarten folgt dann aus der Blattnummer des südwestlichen Blattes der TK 25, ergänzt durch eine römische Zahl entsprechend dem Kürzel des Maßstabs, sowie wiederum dem Namen des größten Ortes (z.B. TÜK 200, Blatt CC 4726 Goslar). Die erfasste Fläche der Folgekarten ergibt sich damit durch jeweilige Verdoppelung der Seitenlänge.



3126 Hermannsburg (TK 25)
L 3126 Munster (TK 50)
C 3126 Uelzen (TK 100)
CC 3126 Hamburg-Ost (TÜK 200)

Abb. 4.9.10: Blattformat, Einteilung und Beispiel zur Blattbenennung der amtlichen Kartenwerke in Deutschland von 1: 25 000 bis 1: 200 000

Die TK 25 und die TK 50 werden heute aus dem Basis-DLM bzw. DLM 50 des *amtlichen topographisch-kartographischen Informationssystems* ATKIS abgeleitet und dann in digitaler und analoger Form mit veränderter Kartengraphik herausgegeben (Abb. 4.9.1 unten u. 4.9.2).

Die *Übersichtskarte 1:500.000 (ÜK 500)* und die *Karte der Bundesrepublik 1:1.000.000 (D 1000)* sind gekennzeichnet durch die vollständige Umriss- bzw. Signaturendarstellung bei der Situation sowie durch die Darstellung des Geländes mittels farbiger Höhenschichten, begrenzt durch nichtäquidistante Höhenlinien, sowie einer Schummerung. Die *ÜK 500* (Abb. 4.9.5) basiert in ihrer inhaltlichen Gestaltung auf dem militärischen Kartenwerk ‚World Map 1:500.000' Großbritanniens (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985) und besteht aus vier sich überlappenden Kartenblättern mit den Benennungen Nordwest, Nordost, Südwest und Südost. Je nach Ausgabeart (Normal- Arbeits-, Verwaltungs- und orohydrographische Ausgabe) erscheint die Karte in bis zu zehn Farben.

Die *Karte der Bundesrepublik 1:1.000.000* (Abb. 4.9.6) geht zurück auf die *Internationale Weltkarte 1:1.000.000 (IWK)*, ein weltweit einheitliches Kartenwerk, welches auf Vorschlag des österreichischen Geographen *A. Penck* aus dem Jahre 1891 nach mehreren internationalen Konferenzen schließlich 1913 begonnen wur-

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

de (vgl. *Böhme* 1971). Die Koordination der Bearbeitung oblag zunächst einem ‚Zentralbüro' beim englischen ‚Ordnance Survey' in Southampton und ging 1953 auf das ‚Kartographische Büro' der Vereinten Nationen über. Für die Wiedergabe der Landflächen der Erde waren etwa 750 Kartenblätter mit einem Blattformat von 6° × 4° ($\Delta\lambda \times \Delta\varphi$) erforderlich, deren Herstellung den einzelnen Staaten oblag. Auf die Bundesrepublik entfielen zwei Kartenblätter. Die weltweite Bearbeitung der IWK ist seit 1986 eingestellt worden.

Als weiteres internationales Kartenwerk ist die *Weltkarte 1:2.500.000* auf Initiative der UdSSR als Gemeinschaftsprojekt der damaligen Ostblockstaaten zwischen 1964 und 1976 entstanden und bereits in zweiter Auflage erschienen (vgl. *Meine* 1971 u. *Haack* 1989). Das zwölffarbige Kartenwerk stellt in insgesamt 244 Kartenblättern die gesamte Erde einschließlich der Ozeane dar und soll einen Überblick über die physischen und politischen Gegebenheiten der Erde vermitteln und zugleich eine Basis für thematische Darstellungen in diesem Maßstabsbereich liefern. Als Abbildung werden auf Grundlage des Ellipsoids von Krassowski zwischen 64° nördlicher und südlicher Breite mittabstandstreue Kegelentwürfe mit zwei längentreuen Parallelkreisen und ab 64° jeweils ein polständiger mittabstandstreuer Azimutalentwurf verwendet. Die Ausdehnung der Kartenblätter beträgt 12° in Nord-Süd-Richtung und, je nach geographischer Breite, zwischen 18° und 60° in Ost-West-Richtung. Die Geländedarstellung erfolgt durch farbige Höhenschichten (Abb. 4.9.7).

Weitere Informationen zu diesen sowie weiteren Kartenwerken, insbesondere auch denen anderer Staaten, findet man bei *Hake u.a.* (2002) sowie *Wilhelmy u.a.* (2002).

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4. Topographische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:25 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.